MARKDOWN · TELEGRAM_BOT_REQUIREMENTS.MD

# Telegram-бот «Дневник привычек: питание, зарядка, тренировки»: бизнес-требования

05.11.2026 · **версия для начала разработки (редакция 11)**

> **История редакций.**
> - **Редакция 2.** Многопользовательский режим: регистрация, свои данные, расчёт КБЖУ, изоляция данных, администратор.
> - **Редакция 3.** Только владелец и близкие: без согласий и возрастных ограничений; сервер за пределами РФ (раздел 7.1).
> - **Редакция 4.** Только московское время; запись за прошедшие дни; свои привычки; дробные числа через точку и запятую.
> - **Редакция 5.**
>   - Вернули границу суток 04:00.
>   - Вместо «Площадки А/В» — типы «Зал», «Уличная площадка», «Бег».
>   - База упражнений с фильтрами по полу, месту, резинке и «лёжа на земле»; умная прогрессия.
>   - Целевой темп по весу убран.
>   - Новые кнопки зарядки.
>   - Кнопки дат в формате «Вчера (24.10)»; выход из режима «Другой день» на любом шаге.
>   - Статистика: дневная — по выбранной привычке, периоды — картинками и светофорами без ИИ.
>   - Напоминания стали «Уведомлениями»: свои, настраиваемые кнопками, и готовые — погода, пожелания и др.
>   - Команды обычным текстом через ИИ с подтверждением — в MVP.
> - **Редакция 6.** Убрано уведомление «Лучшее время для бега»; «Качество воздуха» переименовано в «Предупреждение о грязном воздухе». Любой незаконченный ввод сбрасывается через 15 минут бездействия. Город для погоды у каждого свой — в анкете и настройках, с распознаванием без учёта регистра.
> - **Редакция 7.**
>   - Убрано предупреждение о грязном воздухе.
>   - Бэкап — раз в 2 дня.
>   - Простая запись тренировок и бега перенесена в MVP; планы, сборка и рекомендации остались в v2.
>   - Добавлена отметка «Выходной».
>   - Уточнено, какие кнопки устаревают после сброса.

- Исправлены нумерация анкеты, модель данных и группировка критериев приёмки.

- **Редакция 8.**
  - Языковая модель — DeepSeek V4.1 Flash вместо Claude; провайдер меняется через .env.
  - Все данные хранятся только в БД.
  - Экспорт — CSV-таблицы со словарём колонок вместо markdown.
  - Импорт файлов удалён; первоначальное заполнение — сообщениями через ИИ (раздел 3.12).
  - Развёртывание и обновление — через GitHub Actions, без ручного доступа разработчика к серверу (раздел 7.3).
  - Описана регистрация первого администратора по `ADMIN_TG_IDS` (раздел 3.0).
  - «Проверка» усилена: покрытие, миграции, smoke-тест; выкладка только после зелёной проверки того же коммита (раздел 7.3).
  - План разработки MVP из 10 частей (раздел 8.1).
- **Редакция 9.**
  - Добавлены требования к понятным ошибкам: каталог ошибок с кодами, тексты для пользователя, оповещения администратору с подсказкой, что исправить, читаемые отчёты CI/CD (раздел 7.4).
  - Отмечены этапы v2 и v3 в сценариях.
  - Исправлены мелкие несостыковки.
- **Редакция 10.**
  - Логика бота не зависит от Telegram: в следующих версиях к ней подключатся мобильное и веб-приложение (раздел 7, «Архитектура»; раздел 8).
  - Модель данных (раздел 5): способы входа вынесены в `Identity`; общие служебные поля у пользовательских записей; часовой пояс в профиле; таблицы `DialogState` и `IdempotencyKey`.
  - Повтор одного и того же действия не создаёт дублей (раздел 7, «Повторы запросов»).
  - Все части MVP разрабатываются в одной сессии по очереди (раздел 8.1).
  - Добавлены критерии приёмки «Архитектура» (раздел 9).
  - Защита ветки `main` не включается: на бесплатном тарифе GitHub она недоступна для приватных репозиториев (раздел 7.3).
  - После каждой части документы проекта (требования, архитектура, диаграммы, отчёт о ходе) обновляются и выгружаются в `docs/` репозитория (раздел 8.1).
  - Часть 6: набор зарядки хранит свои упражнения (название, повторы или время, шаг) — связь с базой упражнений добавится в части 8; «Зарядок в день» хранится в настройках зарядки до появления привычек (часть 7); «Записать» сохраняет все упражнения экрана, включая нули; убранное из набора упражнение возвращается добавлением того же названия; личная цель задаётся строкой «11:00 03.12.2026».
  - Часть 5: общий каталог загружается при старте бота (повторно — без дублей); «×0,5» и «×2» умножают текущее количество записи; «Записи дня» и «⚙️ Мои» —

кнопки на экране «🍽 Еда» (свои рецепты и продукты также в «Настройки»); состав рецепта заполняется через «Заполнить с помощью ИИ» (часть 9); удалённые записи стираются задачей раз в 6 часов через 30 дней.

- После части 4: в готовность части добавлены поведенческие сценарии (раздел 8.1); для частей 1–4 написано 26 сценариев.
- Часть 4: отметка о сброшенном «Другом дне» (для «📅 Нет, за 24.10») хранится 12 часов; кнопка «📅 На вчера» переносит запись на день раньше дня самой записи; «Перенести на дату» и сами записи появятся с части 5; по умолчанию включены все модули (`ENABLED_MODULES` не обязателен).
- Часть 3: коды `ACCESS-LAST-ADMIN`, `INPUT-KBJU`, `INPUT-TEXT` (раздел 7.4.1); удалённый аккаунт — статус «удалён» в User; стартовый набор из анкеты хранится в профиле и применяется, когда появится модуль (части 5–8); кэш поиска городов — 30 дней.
- Часть 2: код `ACCESS-FOREIGN` для чужой или подменённой кнопки (раздел 7.4.1); служебная команда `/check` — проверка ввода чисел, времени и дат без записи, пока разделов нет.
- Экономия места на сервере: хранится только последний бэкап, текущий и предыдущий образ бота, логи не больше 50 МБ (раздел 7).

- **Редакция 11** (правки после проверки частей 1–6 на телефоне).
  - Кнопки: подпись не должна обрезаться — в ряд ставится столько кнопок, сколько помещается целиком, длинные — по одной (раздел 3.1, «Кнопки»).
  - Кнопка «🏠 Домой» рядом с «Ещё»: выйти из ввода и убрать его сообщения (раздел 3.1).
  - Чистый чат: промежуточные сообщения ввода (вопросы бота и ответы пользователя) удаляются, итог остаётся (раздел 3.1).
  - Разделы, убранные с главного экрана, доступны в «Ещё» (раздел 3.1).
  - Часть 7: «На главном экране» хранится в кнопках главного экрана профиля (одна правда с «Настройки» → «Главный экран»), а не в `Habit`; встроенные привычки (еда, зарядка) строками `Habit` не хранятся — их выполнение дают сами модули, цель «зарядок в день» остаётся в настройках зарядки; «Другое значение» под ответом заменяет только что записанное («Вода» +1 → «1.5» = 1,5); «Шаги» и «Сон» без шага — нажатие спрашивает число, в «Отметить несколько» их нет; у своей привычки эмодзи — в начале названия (иначе ⭐), шаг — 1 (для длительности — 10 мин); до 30 привычек; «Примеры привычек» из анкеты — глаза (на главном экране), вода, витамины; в карточке дня — строка своих привычек по расписанию этого дня; код `INPUT-HABIT-DUPLICATE` (раздел 7.4.1).
  - Часть 8: база — 125 упражнений (71 для зала, 36 для площадки, 18 с резинкой), у каждого ещё группа для «Все по группам» (раздел 6.1); завершённая сама тренировка длится от начала до последнего действия, бот при этом ничего не пишет; тренировка без подходов не сохраняется; «Как в прошлый раз» — подходы из предыдущей тренировки, а вес для «−шаг» / «+шаг» берётся с последнего подхода (сегодняшнего, если упражнение уже делали); неделя для цели «тренировок в неделю» — с понедельника; цель, резинки и «Показывать все упражнения» хранятся в настройках тренировок; бег сравнивается по темпу, первый забег в группе — «первый забег в группе «5–10 км»»; коды `INPUT-SETS`, `INPUT-WEIGHT-FIRST`, `INPUT-EXERCISE-DUPLICATE` (раздел 7.4.1).

- Часть 9: без ключа модели разбор текстом выключен (`LLM-OFF`, свободный текст — «Не понял. Выберите раздел в меню»), бот запускается; `CFG-LLM` — только если `ai_commands` явно указан в `ENABLED_MODULES`. Набор действий закрыт и фиксирован в коде. Вес текстом — только за сегодня; отмена цели КБЖУ удаляет цель с этой даты. Запасной провайдер — секреты `LLM_FALLBACK_*`. Пока ключа нет, ответы модели в наборе 30 фраз написаны вручную; живой прогон (не меньше 27 из 30) — в задании «Внешние сервисы» (разделы 3.10, 3.12, 7.2).
- Часть 10, «Итоги»: картинки рисует Pillow (без matplotlib), в памяти, без кэша; своя привычка — полоса «факт / цель» вместо кольца; дни до анкеты (до первой цели КБЖУ) и выходные — серые, незаконченная неделя тренировок без выполненной цели — пустая; еда без записей — серая, зарядка и привычки без отметок — красные; вес при «поддержании» — зелёный при изменении не больше ±0,2 кг; «Текстом» за 3 месяца — только % зелёных и серия (разделы 3.8, 4.10).
- Зарядка: кнопки «Как в прошлый раз» нет — черновик уже открывается значениями прошлой зарядки, «Записать» записывает их одним нажатием; упражнения в тексте — столбиком; все значения можно прислать одной строкой; «Изменить» — «Отжимания −5» / «Отжимания +5» (раздел 3.3). Код ошибки `INPUT-WARMUP-LINE` (раздел 7.4.1).

## 1. Цель и контекст

Бот заменяет ручной текстовый лог в чате. Еда, зарядки, тренировки, бег и свои привычки вносятся кнопками за 1–3 нажатия или одной фразой текстом. КБЖУ, остатки, стоимость, прогресс и рекомендации считаются автоматически.

- **Пользователи:** владелец бота (администратор) и его близкие — семья и друзья, которых он пригласил. У каждого свой профиль, цели и история. Ориентир — до 10–20 пользователей. Публичного доступа нет.
- **Как сейчас:** владелец пишет данные текстом в чат с Claude, Claude ведёт файлы health_log.md (лог с 22.09.2026) и training_plan.md (план тренировок).
- **Проблема:**
  - каждый день приходится писать одно и то же руками;
  - итог дня виден только после ответа;
  - в зале нет подсказки, какой вес брать;
  - другим людям такой способ не передать.

**Цели продукта:**

1. Новый пользователь регистрируется и получает рассчитанные цели КБЖУ за 2–3 минуты.
2. Типовой приём пищи из своих рецептов — 2 нажатия; зарядка «как в прошлый раз» — 1 нажатие; отметка своей привычки — 1 нажатие.
3. На тренировке бот предлагает упражнения и вес. Рекомендация учитывает паузу, самочувствие, этап цикла и плато.
4. Сложную правку можно описать одной фразой: ИИ разберёт её, покажет, что сделает, и выполнит после подтверждения.

5. Статистика наглядна: день — по выбранной привычке; неделя и месяц — картинками и светофорами, с минимумом текста.
6. Уведомления настраиваются кнопками почти без ввода текста; есть готовые полезные уведомления (погода, пожелание дня, итоги).
7. Забытую запись можно внести в любой прошедший день.
8. Каждый пользователь может выгрузить свои данные и удалить аккаунт.

## 2. Пользователи и сценарии

### 2.1 Роли

| РОЛЬ | КТО | ЧТО МОЖЕТ |
|---|---|---|
| Администратор | Владелец бота (может быть несколько) | Всё, что пользователь, плюс приглашения, список пользователей, блокировка, общий каталог, бэкапы |
| Пользователь | Близкий человек, приглашённый владельцем | Свой профиль, цели, привычки, записи, статистика, уведомления, экспорт, удаление аккаунта |
| Гость | Любой, кто нашёл бота без приглашения | Видит сообщение «Бот доступен по приглашению» |

Администратор **не видит** чужие записи — только технические данные: имя в Telegram, дату регистрации, последнюю активность и число записей.

### 2.2 Типичный день (пример владельца)

Ботом пользуются на ходу, в короткие перерывы, часто после полуночи или на следующее утро за прошлый день. Поэтому есть граница суток в 04:00 и быстрая запись за прошедший день (раздел 3.7).

| ВРЕМЯ | ЧТО ПРОИСХОДИТ | ГДЕ |
|---|---|---|
| 7:00 | Завтрак, зарядка (10 мин) | Дом |
| 8:00–17:00 | Работа, можно выпить коктейль | Работа |
| ~12:00 | Обед (20 мин), вторая зарядка | Дом |
| 17:00–18:10 | Приём пищи | — |
| 18:10–21:00 | ВУЗ, 4 дня в неделю, есть нельзя | ВУЗ |
| Вечер | Ужин; в свободный от вуза день — зал | Дом / зал |

**Ограничения владельца:** нет кухни (только готовая еда и кипяток); в воскресенье зал не работает; на выходных часто поездки, там только уличная площадка или резина.

### 2.3 Ключевые сценарии

1. **Регистрация:** ссылка-приглашение → «Начать» (администратор из `ADMIN_TG_IDS` — просто `/start` без ссылки, раздел 3.0) → 12 коротких вопросов, в основном кнопками → рассчитанные КБЖУ → «Принять» или «Изменить» → стартовый набор → «✍️ Заполнить с помощью ИИ» (свои рецепты, цели, результаты одним текстом) или «Позже» → главное меню.
2. **Изменение профиля:** «Настройки» → «Профиль» → «Вес» → «77.5» → «Пересчитать цели? Было 2800 ккал → станет 2850» → «Да» / «Оставить».
3. **Зарядка:** «Зарядка» → «Записать» (как в прошлый раз, 1 нажатие) или «Планка +15 сек» → «Записать».
4. **Еда:** «Еда» → «Творог ужин» → запись и карточка дня.
5. **Зал (v2, умный режим):** «Тренировка» → «Зал» → «Как самочувствие?» → бот ведёт по упражнениям: «Присед: было 110 кг 4×8 → сегодня 112,5 кг 4×6–8 (все подходы 8/8)» → «Как предложено» → … → «Завершить».
6. **Уличная площадка (v2, сборка):** «Тренировка» → «Площадка» → «Резинка с собой?» «Нет» → бот собирает тренировку только из турника, брусьев, лавки и упражнений стоя.
7. **Бег:** «Тренировка» → «Бег» → «5 км» → «28:40» → «Темп 5:44 мин/км, на 0:12 быстрее прошлого».
8. **Своя привычка:** кнопка «👁 Глаза» на главном экране → 2/3 сегодня.
9. **Забыл записать вчера:** «Ещё» → «📅 Другой день» → «Вчера (24.10)» → внести → «Вернуться к сегодня». Выйти можно на любом шаге.
10. **Текстом:** «вчера на обед было 2 бедра и пакет гречи, а коктейль сегодня удали» → бот показывает 3 действия → «Выполнить».
11. **Статистика дня:** «Итоги» → «Еда» → картинка с полосками КБЖУ и таблицей блюд.
12. **Обзор недели:** «Итоги» → «Неделя» → картинка-светофор по всем целям.
13. **Уведомление-напоминание (v2):** «Настройки» → «Уведомления» → «➕» → «👁 Глаза» → «Каждый день» → «3 раза: 10:00 / 13:00 / 16:00» → «Сохранить» — без ввода текста.
14. **Готовое уведомление (v3):** «Уведомления» → «Готовые» → «🌤 Погода на сегодня» → «07:00» (город берётся из профиля).
15. **Выходной:** «Ещё» → «🛌 Выходной» — день не считается пропуском: серии не прерываются, в светофоре он серый.
16. **Экспорт:** «Настройки» → «Данные» → «Экспорт» → период → набор CSV-файлов в чат, их можно сразу загрузить в любую нейросеть для анализа.
17. **Приглашение (админ):** «Админ» → «Пригласить» → ссылка `t.me/<bot>?start=<код>`.
18. **Удаление аккаунта:** «Настройки» → «Удалить аккаунт» → предложение скачать экспорт → ввод слова «УДАЛИТЬ».

## 3. Функциональные требования

Всё управление — кнопками; текст нужен для разовых блюд, чисел и команд через ИИ (раздел 3.10). Приоритет: MVP — первая версия, v2 и v3 — позже (раздел 8).

**Термин «привычка».** Привычка — всё, что пользователь отслеживает в боте.

- **Встроенные привычки:** «Еда» (КБЖУ), «Зарядка», «Тренировка» (зал, уличная площадка, бег).
- **Свои привычки:** зарядка для глаз, вода, витамины и т. п. (раздел 3.6).

У каждой привычки может быть цель: для еды — КБЖУ на день, для зарядки — раз в день, для тренировок — раз в неделю, для своей — значение в день. Статистика, уведомления и главный экран работают со всеми привычками одинаково.

**Ввод чисел (во всём боте).** Допускаются целые и дробные значения. Дробная часть отделяется **точкой или запятой**: «77.5» = «77,5». В строке «Другое» поля разделяются пробелами: «Маффин 320 4.5 15 41» = «Маффин 320 4,5 15 41». Бот показывает числа с запятой. Некорректный ввод («4,5,1») — подсказка с примером, диалог не сбрасывается (тексты ошибок — раздел 7.4).

**Отмена.** В любом многошаговом диалоге есть кнопка «✕ Отмена». Также работают слово «отмена» и команда /cancel. Отмена закрывает текущий ввод, ничего не записывая.

**Сброс через 15 минут бездействия.** Если пользователь начал что-то вводить кнопками и не закончил, через 15 минут без действий бот возвращается в исходное состояние — так, будто ввода не было.

- Пример: «Другой день» → «Вчера (24.10)» → «Записи дня» → «Еда» → «Изменить количество», и пользователь остановился. Через 15 минут изменение не применено, режим «Другой день» выключен, следующее действие идёт с главного меню за сегодня.
- Под сброс попадают:
  - выбор даты и режим «Другой день»;
  - выбор блюда, количества и множителя;
  - черновик зарядки;
  - правка, перенос и удаление записи до подтверждения;
  - создание привычки или уведомления;
  - «Отметить несколько» до «Записать»;
  - неподтверждённая карточка команды текстом (раздел 3.10).
- Сохраняется только то, что пользователь явно подтвердил («Записать», «Сохранить», «Выполнить», отдельные нажатия на привычку или рецепт).
- Бот не присылает сообщение о сбросе. Кнопки незаконченного ввода после сброса не срабатывают: при нажатии бот отвечает «Это меню устарело» и показывает главное меню.
- Кнопки под карточкой **уже сохранённой** записи («Отменить», «×2», «📅 На вчера») не устаревают через 15 минут и работают 24 часа: запись уже есть, кнопка только меняет её. Исключение — «↩️ Отменить всё» после команды текстом: работает 10 минут (раздел 3.10).

- Если сбросился режим «Другой день», то при следующей записи бот одной строкой пишет «Записываю за сегодня» и даёт кнопку «📅 Нет, за 24.10» — чтобы запись не попала не в тот день незаметно.
- **Исключения:**
  - **Идущая тренировка.** Отдых и смена тренажёров бывают дольше 15 минут, поэтому тренировка остаётся открытой до 3 часов. Записанные подходы сохраняются сразу. Через 3 часа без действий тренировка завершается автоматически с тем, что успели записать.
  - **Анкета регистрации.** Продолжается с того же шага.

### 3.0 Регистрация и профиль (MVP)

**Доступ.** Только по ссылке-приглашению от администратора. Код может быть одноразовым или с лимитом использований и сроком действия. Без кода — «Бот доступен по приглашению». Администратор может отозвать код и заблокировать пользователя.

**Первый пользователь — администратор (без приглашения).**

1. Перед первой выкладкой владелец узнаёт свой Telegram-ID (например, у бота @userinfobot) и записывает его в секрет `ADMIN_TG_IDS` (раздел 7.3). Можно указать несколько ID через запятую.
2. Владелец пишет боту `/start` без ссылки. Бот видит, что ID есть в `ADMIN_TG_IDS`, и пускает без приглашения. Дальше идёт обычная анкета (раздел ниже), а пользователь получает роль **«Администратор»**.
3. Любой другой ID без приглашения получает «Бот доступен по приглашению».
4. Роль администратора определяется списком `ADMIN_TG_IDS` при каждом запуске бота:
   - ID добавлен — пользователь становится администратором; если он ещё не зарегистрирован, то может зарегистрироваться без приглашения;
   - ID убран — роль снимается, аккаунт и данные остаются.
5. **Защита.**
   - Администратора нельзя заблокировать или удалить из интерфейса бота — только убрав его ID из `ADMIN_TG_IDS`.
   - Последний администратор не может удалить свой аккаунт, пока в списке нет другого.
6. Если `ADMIN_TG_IDS` пуст, бот не запускается и пишет в лог понятную ошибку.

**Анкета.** Вопросы по одному, кнопками там, где можно, на каждом шаге есть «Назад».

| # | ВОПРОС | ВВОД | ПРОВЕРКА |
|---|---|---|---|
| 1 | Как к вам обращаться? | Текст или кнопка с именем из Telegram | 1–32 символа |
| 2 | Пол | Мужской / Женский | — |

| # | ВОПРОС | ВВОД | ПРОВЕРКА |
|---|---|---|---|
| 3 | Дата рождения | ДД.ММ.ГГГГ | Не в будущем, не раньше 1900 года |
| 4 | Рост, см | Число | 120–230 |
| 5 | Текущий вес, кг | Число | 35–250 |
| 6 | Уровень активности | 5 кнопок с пояснением (раздел 4) | — |
| 7 | Цель | Набор массы / Поддержание / Снижение веса | Снижение недоступно при ИМТ < 18,5 |
| 8 | Целевой вес | Число или «Пропустить» | Согласован с целью (набор — больше текущего и т. д.) |
| 9 | Опыт тренировок | Новичок / Средний / Продвинутый | Нужен для подбора упражнений и прогрессии |
| 10 | Город (для погоды) | Кнопки «Москва», «Санкт-Петербург», «Череповец», «Другой» → ввод текстом | Распознавание по правилам раздела 4.12; можно пропустить |
| 11 | Рассчитанные КБЖУ | «Принять» / «Изменить вручную» | Ручные значения: ккал 1200–6000, Б/Ж/У ≥ 0; расхождение Б·4 + Ж·9 + У·4 с ккал > 5% — предупреждение |
| 12 | Стартовый набор | Галочки: «Базовые продукты», «Зарядка по умолчанию», «Шаблон плана для зала» (используется с v2), «Примеры привычек» | Можно ничего не выбирать |

- Шаги 10–12 можно пропустить кнопкой «Заполнить позже»: город остаётся пустым, подставятся расчётные КБЖУ и пустой стартовый набор.
- Прерванная анкета продолжается с того же шага.
- Время для всех — московское. В профиле хранится часовой пояс со значением Europe/Moscow: в MVP он не меняется и в анкете не спрашивается, это задел на будущее.
- Возраст считается по дате рождения; раз в год бот предлагает пересчитать цели.

**Профиль в настройках.** Карточка со всеми полями и кнопкой на каждое поле.

- Имя, опыт и город меняются сразу. Город выбирается так же, как в анкете.
- При изменении веса, роста, даты рождения, пола, активности или цели бот показывает новые КБЖУ рядом с текущими: «Пересчитать» / «Оставить как есть».
- КБЖУ можно ввести вручную в любой момент.

Новая цель создаётся записью с датой начала «сегодня»; прошлые дни считаются по старой цели. Вес из профиля пишется и в историю веса тела.

### 3.1 Главное меню и карточка дня (MVP)

- **Клавиатура по умолчанию:** «Еда», «Зарядка», «Тренировка», «Привычки», «Итоги», «Ещё». В «Ещё»: «📅 Другой день», «✍️ Текстом», «🛌 Выходной», «Настройки», у администратора — «Админ».
- **«🛌 Выходной»** отмечает текущий (или выбранный в режиме «Другой день») день как выходной: болезнь, поездка, отдых. Записи в такой день вносить можно. Цели в нём не проверяются, серии не прерываются, в светофоре день серый. Повторное нажатие снимает отметку.
- **Клавиатура настраивается** («Настройки» → «Главный экран»): до 8 кнопок по 2 в ряд, любые привычки и разделы, любой порядок. Ненужное можно скрыть, например «Тренировка». «Ещё» и «🏠 Домой» скрыть нельзя. **Скрытые разделы показываются первыми в «Ещё»** и открываются оттуда так же, как с клавиатуры.
- **«🏠 Домой»** — всегда в нижнем ряду рядом с «Ещё». Выходит из любого незаконченного ввода и удаляет его сообщения из чата (черновик зарядки, вопросы бота, свои ответы). Бот при этом ничего не пишет. Режим «Другой день» остаётся — у него своя кнопка «Вернуться к сегодня».
- **Чистый чат.** Пока пользователь что-то вводит, его сообщения и промежуточные сообщения бота (меню раздела, вопросы, подсказки об ошибках) удаляются, как только показан итог: запись еды, записанная зарядка, отметка «Выходной», выбранный «Другой день», сохранённая настройка, ссылка-приглашение, конец анкеты. Итоги остаются в чате. Если итог заменён («×2», «Отменить», перенос), старая карточка удаляется. Сообщения старше 48 часов Telegram удалить не даёт — они остаются.
- **Кнопки.** Подпись кнопки не должна обрезаться. Telegram делит ряд поровну и не переносит подпись на вторую строку, поэтому в ряд ставится столько кнопок, сколько помещается целиком: на узком телефоне примерно до 30 знаков в ряду из одной кнопки, до 15 — из двух, до 8 — из трёх (эмодзи — как 2 знака). Длинное название рецепта или упражнения — одно в ряду.
- **«Привычки»** открывает список всех привычек на день с выполнением: «🍽 Еда 2 340/2 800», «🤸 Зарядка 1/2», «👁 Глаза 2/3». Невыполненные — сверху. Нажатие на «Еду», «Зарядку» или «Тренировку» открывает их раздел, на свою привычку — сразу отмечает её (раздел 3.6).
- **Карточка дня** после каждой записи — короткий текст моноширинным блоком: дата; Факт / Цель / Остаток по КБЖУ; сумма в рублях; одна строка привычек («🤸 1/2 · 👁 2/3 · 💧 6/8»).
- Запись попадает в текущий день с учётом границы суток 04:00 (раздел 4). Запись в прошедший день — раздел 3.7.

### 3.2 Еда (MVP)

1. **Рецепты кнопками.** Список своих рецептов и продуктов, сверху — частые за 14 дней. Нажатие добавляет 1 порцию в день записи.
2. **Множитель.** Под карточкой блюда: «×0,5», «×2», «Отменить», «📅 На вчера».

3. **Продукты на вес и в штуках:** кнопки 100 / 150 / 200 / 300 г или 1 / 2 / 3 / 4 шт и ввод числа.
4. **«Другое».** Одна строка: «Маффин 320 4,5 15 41 [цена]» → запись → кнопка «Сохранить как рецепт».
5. **Записи дня:** «Изменить количество», «Удалить», «Перенести на дату».
6. **Свои рецепты и продукты:** создаются, меняются и скрываются в настройках. Поля: название, состав, единица (порция / 100 г / 1 шт), КБЖУ на единицу, цена.
7. **Общий каталог.** «Еда» → «Каталог» → «Добавить к себе» копирует продукт в личный список.
8. **История не меняется** при правке рецепта: запись хранит КБЖУ и цену на момент записи.

### 3.3 Зарядка (MVP)

1. Зарядка — набор упражнений пользователя. По умолчанию: отжимания (повторы), ягодичный мостик (повторы), планка (время), спина (повторы). Набор меняется в настройках: добавить, убрать, поменять порядок.
2. **Экран зарядки** показывает черновик, заполненный значениями прошлой зарядки, и кнопки:

```
Зарядка · 25.10 · 2-я за день
Отжимания — 50
Мостик — 50
Планка — 5:45
Спина — 25

[Отжимания +5]   [Мостик +5]
[Планка +15 сек] [Спина +5]
[✏️ Изменить]    [💾 Записать]
```

   - **Как в прошлый раз — одним нажатием «Записать»:** черновик уже заполнен значениями прошлой зарядки, отдельной кнопки нет. Упражнения в тексте — столбиком, по одному в строке.
   - **Все значения одной строкой:** в ответ на экран зарядки можно прислать значения по порядку набора — «55 50 6:15 25». Если чисел меньше или больше, чем упражнений, — подсказка «Не хватает: Планка, Спина», черновик не сбрасывается.
   - **Кнопки «+шаг»** — по одной на каждое упражнение набора. Каждое нажатие прибавляет шаг к черновику, а надпись на экране обновляется («Планка 6:00»). Сохраняет «Записать».
   - **Шаги:** по умолчанию у планки и других упражнений на время +15 сек, у остальных +5 повторов. Шаг каждого упражнения настраивается («Настройки» → «Зарядка» → «Шаги»), и надпись на кнопке меняется («Отжимания +10»).
   - **«Изменить»** открывает по каждому упражнению кнопки «Отжимания −5» и «Отжимания +5» (на величину шага), по две в ряд. Точное значение — строкой всех значений; для времени — «5:45», «5.45» или секунды.
3. Номер зарядки в дне (1-я, 2-я) ставится автоматически.

4. У первой зарядки нового пользователя нет прошлых значений: бот сразу показывает «−» / «+» и просит прислать стартовые значения строкой по порядку.
5. **Личные цели по упражнениям.** Можно задать цель — значение и дату (у владельца — планка 11:00 к 03.12.2026). После записи — строка прогресса: максимум, сколько осталось, нужный и фактический темп.

### 3.4 Тренировки: зал и уличная площадка (MVP — запись, v2 — планы и рекомендации)

**Типы тренировок:** «Зал», «Уличная площадка», «Бег» (раздел 3.5), «Свободная» — любые упражнения из базы без плана.

#### 3.4.0 Простая запись тренировки (MVP)

Чтобы до v2 не терять историю тренировок, в MVP есть запись без рекомендаций:

1. «Тренировка» → «Зал» / «Площадка» / «Свободная».
2. «➕ Упражнение» → кнопки 10 последних упражнений этого типа и «Все по группам» (группа мышц → упражнение) из базы (раздел 3.4.1). Есть и «Новое упражнение».
3. Подходы:
   - «Как в прошлый раз (110 кг 4×8)» — 1 нажатие;
   - или вес (кнопки «−шаг» / «+шаг» от прошлого веса либо ввод) и повторы — одинаковые для всех подходов («4×8») или по подходам.
4. «Следующее упражнение» или «Завершить» → длительность → итог: список упражнений и тоннаж.

Сборка, самочувствие, тип сессии и рекомендации веса добавляются в v2 (разделы 3.4.2–3.4.3) поверх той же истории.

**Уличная площадка** — стандартный набор: турник, брусья, низкая перекладина, шведская стенка (лестница), лавка, рукоход. Перед тренировкой — кнопка «Чего-то нет?», чтобы исключить отсутствующее на этот раз.

#### 3.4.1 База упражнений

На этапе разработки в бот загружается база: не меньше 70 упражнений для зала, 35 для площадки и 15 с резинкой (состав — раздел 6.1). У каждого упражнения есть:

| ПОЛЕ | ЗНАЧЕНИЯ | ЗАЧЕМ |
|---|---|---|
| Место | зал / площадка / везде | Фильтр по типу тренировки |
| Оборудование | штанга, гантели, тренажёр, блок, гиря, турник, брусья, низкая перекладина, шведская стенка, лавка, рукоход, резинка, без оборудования | Фильтр по доступному |

| ПОЛЕ | ЗНАЧЕНИЯ | ЗАЧЕМ |
|---|---|---|
| Мышцы | основная группа + вторичные | Баланс тренировки, восстановление |
| Движение | присед, наклон/тяга бедром, выпад, горизонтальный жим, вертикальный жим, горизонтальная тяга, вертикальная тяга, кор, изоляция | Сборка тренировки |
| Сложность | новичок / средний / продвинутый | Фильтр по опыту |
| Измерение | вес × повторы / повторы / время / резинка × повторы | Ввод и прогрессия |
| Лёжа на земле | да / нет | На улице не предлагаются упражнения, где нужно лечь, сесть или встать на колени или предплечья на землю (планка, скручивания, ягодичный мост на полу). Отжимания с упором ладонями допускаются, но первыми предлагаются от лавки или брусьев |
| Предлагать | всем / только мужчинам / только женщинам | Фильтр автоподбора по полу из профиля |
| Отягощение | да / нет | На улице упражнения с дополнительным весом (рюкзак, пояс) не предлагаются — это задел на будущее |
| Проще / сложнее | ссылки на соседние варианты | Прогрессия упражнений с собственным весом |
| Шаг веса, диапазон повторов, «вес каждой гантели» | — | Прогрессия и тоннаж |

- **Фильтр по полу** влияет только на автоподбор. Любое упражнение можно добавить вручную, а в настройках есть «Показывать все упражнения».
- **Примеры:** женщинам по умолчанию не предлагаются шраги со штангой и гантелями, тяга штанги к подбородку; мужчинам — отведение и сведение бедра в тренажёре, отведение ноги назад в кроссовере. Итоговый список согласуется при наполнении базы.
- **Резинка.** Перед тренировкой на улице бот спрашивает «Резинка с собой?» «Да» / «Нет»; по умолчанию стоит прошлый ответ. При «Нет» упражнения с резинкой

исключаются. Какие резинки есть (лёгкая / средняя / тяжёлая), указывается в настройках.

#### 3.4.2 Планы и сборка тренировки (v2)

- **Свой план:** упражнения, порядок, подходы, диапазон повторов, стартовый вес, отдых. Планы создаются вручную или из шаблона каталога.
- **«Собрать тренировку»** — бот составляет план сам по правилам из раздела 4. Нужно выбрать место (зал / площадка), фокус (всё тело / верх / низ; по умолчанию бот предлагает то, что давно не тренировалось) и длительность (45 / 60 / 75 мин). Учитываются пол, опыт, оборудование, резинка и запрет «лёжа на земле».
- Собранную тренировку можно поправить («Заменить упражнение» предлагает 3 варианта на ту же группу и движение) и сохранить как план. Дальше план повторяется, чтобы прогрессия была измеримой. Ротацию упражнений бот предлагает в конце цикла или при плато.

#### 3.4.3 Ход тренировки с рекомендациями (v2)

1. **Самочувствие** (можно отключить в настройках): «Отлично» / «Нормально» / «Устал или плохо спал».
2. **Тип сессии.** Бот определяет тип — тяжёлая, обычная, лёгкая или разгрузка — и пишет одну строку причины: «Сегодня обычная: 3-я неделя цикла, 6 дней с прошлой». Тип можно сменить кнопкой.
3. **Упражнения по очереди.** Для каждого — прошлый результат, рекомендация и короткая причина: «↑ +2,5 кг: все подходы 8/8», «= вес: пауза 16 дней», «↓ −15%: перерыв 5 недель», «плато: пробуем 8–12 повторов».
4. **Запись упражнения:**
   - «✅ Как предложено» — 1 нажатие;
   - «Как в прошлый раз»;
   - «Вес ±шаг»;
   - повторы по подходам;
   - «Пропустить». Рядом — необязательная оценка «😌 Легко» / «😮‍💨 Тяжело»; без нажатия считается «Нормально».
5. **«Добавить упражнение»** — из базы с теми же фильтрами или новое.
6. **«Завершить»:** длительность (60 / 70 / 80 / 90 мин или ввод), итог — тоннаж, рекорды, сравнение с прошлой тренировкой ▲▼.
7. **Дата начала цикла** задаётся в настройках плана; у владельца — 10.10.2026.

### 3.5 Бег (MVP)

Одна запись — один забег: дистанция и время.

1. «Тренировка» → «Бег» → дистанция: «Как в прошлый раз (5,0 км)», «3 км», «5 км», «10 км», «Ввести» (дробное: «5.2» или «5,2»).
2. Время: ввод «28:40», «28.40», «1:05:10» или «28» (минуты).

3. Бот считает темп (мин/км) и скорость (км/ч) и показывает карточку: «🏃 5,2 км · 28:40 · темп 5:31 · 10,88 км/ч · ▲ на 0:09 быстрее прошлого».
4. **Рекорды:** самая длинная дистанция; лучший темп в группах «до 5 км», «5–10 км», «10 км и больше».
5. **Проверка.** Темп быстрее 2:30 или медленнее 15:00 мин/км — переспросить: «Всё верно?».
6. Бег считается тренировкой для цели «тренировок в неделю» и входит в статистику (км за неделю, темп).

### 3.6 Свои привычки (MVP)

Своя привычка — любое регулярное действие помимо еды, зарядки и тренировок: зарядка для глаз, вода, витамины, шаги, сон, чтение.

| ТИП | ЧТО ЗАПИСЫВАЕТСЯ | ПРИМЕРЫ | НАЖАТИЕ НА ПРИВЫЧКУ |
|---|---|---|---|
| Отметка | Факт выполнения, можно несколько раз в день | Глаза 3 раза, витамины | Сразу +1 |
| Количество | Число в своей единице, дробное допустимо | Вода (стаканы), шаги, сон («7,5» ч) | Сразу + шаг по умолчанию |
| Длительность | Минуты | Чтение, растяжка | Сразу + шаг по умолчанию |

**Настройки привычки:**

- название и эмодзи, тип, единица;
- цель на день (необязательно);
- шаг по умолчанию и до 4 быстрых значений;
- расписание: каждый день или дни недели (цель «N раз в неделю» — v2);
- «На главном экране», порядок.

Привычку можно изменить, архивировать (история сохраняется) или удалить вместе с историей.

**Создание.** «Настройки» → «Привычки» → «Новая» → шаблон или «Своя». У своей бот спрашивает кнопками название, тип, цель и показ на главном экране.

| ШАБЛОН | ТИП | ЦЕЛЬ НА ДЕНЬ | ШАГ |
|---|---|---|---|
| 👁 Зарядка для глаз | Отметка | 3 раза | 1 |
| 💧 Вода | Количество, стаканы | 8 | 1 |
| 💊 Витамины | Отметка | 1 раз | 1 |
| 🚶 Шаги | Количество, шаги | 10 000 | ввод числа |

| ШАБЛОН | ТИП | ЦЕЛЬ НА ДЕНЬ | ШАГ |
|---|---|---|---|
| 😴 Сон | Количество, часы | 8 | ввод числа |
| 📖 Чтение | Длительность | 20 мин | 10 мин |
| 🍬 Без сладкого | Отметка | 1 раз | 1 |

**Как выбрать, что отметить — от самого быстрого:**

1. **Кнопка на главном экране (1 нажатие).** «👁 Глаза» сразу записывает шаг. Ответ: «👁 Зарядка для глаз — 2/3» с кнопками «Отменить», «+ ещё», «Другое значение», «📅 На вчера».
2. **Список «Привычки» (2 нажатия).** Невыполненные сверху, выполненные ниже с ✅. Привычки не по расписанию свёрнуты в строку. Список обновляется в том же сообщении. Если однократная привычка уже выполнена, нажатие предлагает «Снять отметку».
3. **«Отметить несколько».** Ставишь галочки ☑️ и нажимаешь «Записать (3)». Удобно вечером и за прошедший день.

**Обратная связь:** при выполнении цели — «✅ Глаза 3/3 · серия 5 дней».

### 3.7 Дата записи и прошедшие дни (MVP)

**По умолчанию** запись попадает в текущий день с учётом границы суток 04:00: всё, что внесено с 00:00 до 03:59, относится к предыдущему дню (раздел 4). Перед обычной записью день не выбирается.

**Запись в прошедший день — три способа:**

1. **Режим «Другой день».**
    1. «Ещё» → «📅 Другой день» → кнопки с датой в формате (дд.мм):

        ```
        [Вчера (24.10)]  [Позавчера (23.10)]
        [Чт (22.10)]     [Ср (21.10)]
        [Вт (20.10)]     [Пн (19.10)]
        [🗓 Выбрать дату] [× Отмена]
        ```

        «Выбрать дату» показывает календарь месяца кнопками с переключением месяцев и принимает ввод «20.10» или «20.10.2026».
    2. Бот подтверждает: «Записываю за 23.10. Всё, что добавите, попадёт в этот день». Первая кнопка клавиатуры становится «📅 23.10 ✕ Вернуться к сегодня».
    3. Дальше всё как обычно. Каждая карточка начинается с даты («23.10, пт»), итоги считаются по цели, которая действовала в эту дату.
    4. Режим заканчивается кнопкой «Вернуться к сегодня» или через 15 минут бездействия — вместе со всем незаконченным вводом (раздел 3, «Сброс через 15 минут бездействия»).
2. **Перенос записи.** Под карточкой каждой новой записи — «📅 На вчера»; в «Записях дня» — «Перенести на дату». После переноса бот показывает итоги обоих дней.
3. **Из итогов.** «Итоги» → «◀» до нужной даты → «Добавить в этот день».

**Выход на любом шаге.** Из режима «Другой день» можно выйти в любой момент, если пользователь передумал:

- На экране выбора даты и в календаре есть «✕ Отмена»: режим не включается, ничего не записано.
- Внутри режима кнопка «📅 23.10 ✕ Вернуться к сегодня» всегда есть в клавиатуре, даже в середине ввода (выбор граммов, черновик зарядки, ход тренировки).
  - Если ввод не завершён, бот спрашивает: «Ввод не сохранён. Выйти без сохранения?» «Да» / «Продолжить ввод».
  - Уже сохранённые записи остаются.
- Слово «отмена» и команда /cancel работают так же.

**Как ведут себя разделы в прошедшем дне:**

- **Еда** — как обычно.
- **Зарядка** — черновик берёт последнюю зарядку **до** выбранной даты, номер в дне — следующий в этом дне.
- **Тренировка** — показываются результаты предыдущей тренировки до этой даты, вводится факт. Рекомендации на будущее строятся по датам, поэтому внесённая задним числом тренировка учитывается.
- **Привычки** — список за выбранную дату; удобнее всего «Отметить несколько».
- **Выходной** можно отметить и для прошедшего дня.

**Ограничения:** будущие даты недоступны; дата старше 30 дней требует подтверждения («Это 45 дней назад, всё верно?»).

## 3.8 Статистика (MVP — день и обзор периода, v2 — подробные графики)

Вся графика строится программой (matplotlib / Pillow) по данным из БД. ИИ для статистики не используется.

### 3.8.1 День — по выбранной привычке

«Итоги» → ряд кнопок привычек дня (те, где есть записи, отмечены точкой) → картинка по выбранной. Бот запоминает последний выбор. Кнопки «◀ / ▶» листают дни, «Текстом» присылает ту же таблицу моноширинным блоком.

| ПРИВЫЧКА | ЧТО НА КАРТИНКЕ |
|---|---|
| 🍽 Еда | 4 полосы прогресса (ккал, Б, Ж, У) — факт / цель, % и цвет светофора; таблица блюд (блюдо, ккал, Б, Ж, У); сумма ₽ |
| 🤸 Зарядка | Таблица «упражнение × зарядка 1 / 2» с изменением к прошлому дню ▲▼; полоса прогресса личной цели |
| 🏋 Тренировка | Таблица «упражнение / подходы / вес», тоннаж, рекорды 🏆, сравнение с прошлой ▲▼ |
| 🏃 Бег | Дистанция, время, темп, скорость, сравнение с прошлым забегом |

| ПРИВЫЧКА | ЧТО НА КАРТИНКЕ |
|---|---|
| Своя привычка | Кольцо факт / цель, отметки по времени дня, серия |

Пример для еды:

```
Еда · 22.10 (чт)
Ккал   ██████████  105%  2 947 / 2 800  🟢
Белки  ██████████  118%   189 / 160     🟢
Жиры   ██████████  140%   112 / 80      🔴
Углев  ████████▒▒   80%   289 / 360     🟡
Расход: 760 ₽ · 3 блюда без цены
```

#### 3.8.2 Неделя, месяц, 3 месяца — по всем целям

«Итоги» → «Неделя» / «Месяц» / «3 месяца», кнопки «◀ / ▶» сдвигают период. Минимум текста — одна строка подписи.

1. **Обзор-светофор (MVP).** Одна картинка. Строки — цели (калории, белки, зарядка, тренировки, каждая своя привычка, вес). Показываются только привычки, которые у пользователя включены и по которым есть данные за период; столбцы — дни; клетка — цвет и значок (🟢 ● / 🟡 ▲ / 🔴 ✕ / серый — нет данных или выходной). Справа — % зелёных дней и текущая серия.
2. **Подробные графики (v2)** — кнопками под обзором:
   - Еда — калории по дням с линией цели, средние Б/Ж/У против цели, расходы.
   - Вес — точки, скользящее среднее за 7 дней, линия целевого веса.
   - Зарядка — личные цели по дням с линией цели.
   - Тренировки — число в неделю против цели, тоннаж, расчётный максимум (e1RM) по главным упражнениям.
   - Бег — км в неделю, темп по забегам.
   - Свои привычки — % выполнения по неделям, серии.

Правила цвета светофора — раздел 4.

### 3.9 Уведомления (v2 — свои и готовые на данных бота, v3 — погода, праздники, пожелания и совет дня)

Уведомления заменяют напоминания и бывают двух видов. Общие настройки:

- **тихие часы** (по умолчанию 23:00–07:00, в это время ничего не приходит);
- **«Пауза на … дней»** — для отпуска;
- лимит — 20 своих уведомлений на пользователя.

#### 3.9.1 Свои уведомления

Настраиваются кнопками; текст вводится только для «Своего текста».

```
1. Что напоминать?   [👁 Глаза] [💧 Вода] [🍽 Еда] [🤸 Зарядка] [🏋 Тренировка]
[✍ Свой текст]
2. В какие дни?      [Каждый день] [Будни] [Выходные] [Выбрать дни → Пн Вт Ср Чт
Пт Сб Вс]
3. Во сколько?       [06] [07] [08] … [23]  →  [:00] [:15] [:30] [:45]
                     [+ ещё время]  [Каждые 2 / 3 / 4 ч с … до …]
4. Если уже сделано? [Не напоминать] [Напоминать всё равно]
5. Проверка:         «👁 Глаза — каждый день в 10:00, 13:00, 16:00, если не
сделано»  [💾 Сохранить] [✏️ Изменить]
```

- **Быстрые варианты.** Если у привычки цель «3 раза в день», бот сразу предлагает «3 раза: 10:00 / 13:00 / 16:00» — 1 нажатие. Под карточкой привычки есть «🔔 Напоминать», и мастер открывается с уже выбранной привычкой.
- **Кнопки в уведомлении:** «✅ Отметить», «⏰ +15 мин», «⏰ +1 ч», «Пропустить сегодня».
- Уведомление можно создать и текстом: «напоминай про глаза каждый день в 12:00» (раздел 3.10).
- Список уведомлений: включить или выключить, изменить, удалить.

### 3.9.2 Готовые уведомления

Каталог уведомлений, которые программируются при разработке и потом расширяются: на них можно подписаться и настроить время кнопками. Каждое готовое уведомление — отдельный модуль (источник данных → формирование текста или картинки → расписание), поэтому новый тип добавляется без изменения остального кода.

| УВЕДОМЛЕНИЕ | ПО УМОЛЧАНИЮ | ИСТОЧНИК | ЧТО ПРИХОДИТ |
|---|---|---|---|
| 🌤 Погода на сегодня | 07:00 | Open-Meteo (бесплатно для некоммерческого использования, без ключа) | Мин/макс температура, осадки по часам, ветер; «Возьми зонт»; при жаре — «Пей больше воды» |
| ☀️ Пожелание хорошего дня | 07:30 | Языковая модель (раздел 7) | Короткое тёплое сообщение, никогда не повторяется (раздел 4) |
| 📋 План на день | 07:00 | Данные бота | Привычки на сегодня, тренировка по плану, вчерашний день светофором |
| 🍽 Вечерний остаток | 21:30 | Данные бота | Остаток КБЖУ и 1–3 своих рецепта, которые его закрывают (подбор без ИИ) |

| УВЕДОМЛЕНИЕ | ПО УМОЛЧАНИЮ | ИСТОЧНИК | ЧТО ПРИХОДИТ |
|---|---|---|---|
| 🔥 Серия под угрозой | 20:00 | Данные бота | «👁 Глаза 0/3, серия 12 дней — не прерви» с кнопкой «Отметить» |
| ⚖️ Взвешивание | Пн и Чт 07:30 | Данные бота | Кнопки быстрого ввода веса («как в прошлый раз ±0,1 / 0,2 / 0,5») |
| 📊 Итоги недели | Вс 20:00 | Данные бота | Картинка-светофор за неделю |
| 💤 Давно не было тренировки | Если > 7 дней | Данные бота | «Последняя тренировка 9 дней назад» + «Собрать тренировку» |
| 🏆 Рекорды и серии | Сразу после события | Данные бота | «Новый рекорд: присед 115 кг» |
| 💡 Совет дня | 12:00 | Своя база ~200 советов о питании и тренировках | Совет без ИИ, не повторяется, пока не пройдена вся база |
| 📅 Праздники и короткие дни | Накануне | isdayoff.ru (производственный календарь РФ) | «Завтра выходной — сдвинуть тренировку?» |

- **Город** для погоды берётся из профиля пользователя (анкета или «Настройки» → «Профиль» → «Город»). Если город не указан, при подписке на погоду бот сначала просит его выбрать.
- **Внешние данные.** Где есть официальное API, используется оно; разбор HTML-страниц — только если API нет и сайт это разрешает. У каждого источника таймаут 5 с, кэш на 1 час и запасной вариант: если источник недоступен, уведомление приходит без этого блока.

### 3.10 Команды обычным текстом через ИИ (MVP)

Если правок много и кнопками неудобно, пользователь пишет обычным сообщением. Языковая модель разбирает его в набор действий, бот показывает их, ждёт подтверждения и только потом выполняет.

**Когда срабатывает:** любой текст, который не является ожидаемым ответом в текущем диалоге (например, число граммов), или текст после кнопки «Ещё» → «✍️ Текстом». Голосовые сообщения — v3.

**Примеры:**

- «вчера на обед было 2 бедра и пакет гречи, а коктейль сегодня удали»
- «планку сегодня во 2-й зарядке делал 6:15, а не 6:00»

- «глаза сделал 2 раза, воды 5 стаканов»
- «пробежал 5,2 км за 28:40»
- «перенеси творог ужин на вчера»
- «напоминай про глаза каждый день в 12:00»

**Как работает:**

1. Бот отправляет модели текст, текущую дату и время с учётом границы суток, названия рецептов, продуктов, привычек и упражнений пользователя и записи упомянутых дней (только нужное, без профиля).
2. Модель возвращает **только структурированный список действий** из закрытого набора:
   - еда: добавить, изменить количество, удалить, перенести;
   - зарядка: добавить, изменить значение;
   - привычка: отметить, добавить значение;
   - тренировка: добавить подход;
   - бег: добавить забег;
   - день: отметить выходной;
   - вес: записать;
   - уведомление: создать (v2);
   - **для заполнения** (раздел 3.12):
     - рецепт или продукт: создать, изменить;
     - своя привычка: создать;
     - цель КБЖУ: задать с датой начала;
     - личная цель по упражнению: задать;
     - набор зарядки: задать упражнения и шаги;
     - план тренировки: создать (v2).
3. Бот проверяет каждое действие: объект существует и принадлежит пользователю, значения в допустимых пределах, дата не в будущем. В базу модель ничего не пишет.
4. **Карточка подтверждения:**

   ```
   Понял так:
   1. ➕ 24.10 Еда: Куриное бедро × 2 — 500 ккал
   2. ➕ 24.10 Еда: Пакет гречи — 288,8 ккал
   3. 🗑 25.10 Еда: Коктейль (09:12)
   [✅ Выполнить всё] [✏️ Исправить] [Убрать: 1 2 3] [× Отмена]
   ```

   - «Исправить» — пользователь пишет уточнение, и разбор повторяется с учётом предыдущего.
   - «Убрать: N» исключает пункт.
5. **После выполнения** — итог и кнопка «↩️ Отменить всё», которая работает 10 минут.

6. **Неясности** — модель задаёт вопрос с вариантами, бот показывает их кнопками: «Какой творог? [Творог ужин] [Творог 5%, на вес]».
7. **Неизвестное блюдо** — оценка КБЖУ с пометкой «≈ приблизительно» и кнопкой «Сохранить как рецепт».
8. **Без подтверждения ничего не выполняется.**

**Ограничения:** до 1000 символов в сообщении (в режиме заполнения — до 4000, предел Telegram); до 50 разборов на пользователя в сутки; общий лимит расходов на API в месяц. Если API недоступен или лимит исчерпан — «Не получилось разобрать, попробуйте кнопками», данные не меняются.

### 3.11 Настройки (MVP)

- **Профиль и цели** (раздел 3.0); история целей списком.
- **Цели привычек:**
  - зарядок в день (по умолчанию 2);
  - тренировок в неделю (по умолчанию 3);
  - цели своих привычек;
  - личные цели по упражнениям.
- **Главный экран:** кнопки и их порядок.
- **Привычки:** создать, изменить, порядок, архив.
- **Рецепты и продукты**, **набор зарядки и шаги**.
- **Тренировки** (v2): планы, резинки, «Показывать все упражнения», «Спрашивать самочувствие».
- **Уведомления** (v2 / v3), тихие часы, пауза.
- **Данные:** экспорт, удаление аккаунта.

### 3.12 Хранение, первоначальное заполнение и экспорт (MVP)

**Хранение.** Все данные пользователей, справочники, настройки и состояния хранятся **только в базе данных**. Бот не загружает, не читает и не пишет файлы с данными. Импорта файлов нет.

**Первоначальное заполнение через ИИ.** После регистрации бот предлагает «✍️ Заполнить с помощью ИИ» (то же доступно в «Ещё» → «✍️ Текстом»). Пользователь пишет или вставляет обычным текстом то, что у него уже есть.

- **Что можно внести:** свои рецепты и продукты с КБЖУ и ценой; набор зарядки и последние результаты; цели КБЖУ с датами; личные цели; свои привычки; последние результаты в зале; при желании — записи за прошлые дни.
- **Пример:** «Мои рецепты: Коктейль — молоко 200 мл, банан, протеин 23 г, 322 ккал, Б 26, Ж 9, У 39, 140 ₽; Творог ужин — 421 ккал, Б 52,4, Ж 15,6, У 17,8, 250 ₽».
- **Порядок работы:**
  - Работает так же, как команды текстом (раздел 3.10): разбор → карточка «Понял так» → подтверждение.

    - Сообщение может быть длинным — до 4000 символов.
    - Карточка до 50 действий, сгруппированных по видам («Рецепты: 4», «Цели: 2», «Зарядка: 1»), с постраничным просмотром. Каждую группу можно подтвердить или убрать целиком.
- **Повторы.** Если рецепт или продукт с таким названием уже есть, бот предлагает «Обновить» или «Пропустить», дубль не создаётся.
- **Удобный путь для владельца:** попросить Claude (или другую нейросеть) по файлам health_log.md и training_plan.md составить текст для бота и вставить его частями.
- **Расход:** заполнение одного пользователя — 5–15 разборов, меньше 0,05 $.

**Экспорт** — только свои данные, за выбранный период («Неделя», «Месяц», «3 месяца», «Всё время», «Выбрать даты»):

1. **Формат — CSV**, удобный для чтения нейросетями и таблицами:
    - кодировка UTF-8 с BOM (корректно открывается в Excel);
    - разделитель — запятая;
    - **десятичная точка** (для машинного чтения, в отличие от интерфейса);
    - даты ISO `ГГГГ-ММ-ДД`, время `ЧЧ:ММ`;
    - одна строка — одна запись, первая строка — заголовки на английском в `snake_case`;
    - без объединённых ячеек и итоговых строк внутри таблиц.
2. **Состав выгрузки** — пользователь отмечает галочками нужные таблицы, по умолчанию отмечены все:

| ФАЙЛ | СТРОКА = | ОСНОВНЫЕ КОЛОНКИ |
|---|---|---|
| `daily_summary.csv` | один день | date, day_status, kcal, protein, fat, carbs, kcal_goal, protein_goal, fat_goal, carbs_goal, kcal_left, cost_rub, warmups_done, warmups_goal, workouts, run_km, body_weight |
| `food.csv` | одна запись еды | date, time, name, quantity, unit, kcal, protein, fat, carbs, cost_rub, source |
| `warmups.csv` | одно упражнение в зарядке | date, session_no, exercise, value, unit (reps / sec) |
| `workouts.csv` | один подход | date, workout_type, exercise, set_no, weight_kg, band, reps, seconds, feeling, duration_min |
| `runs.csv` | один забег | date, time, distance_km, duration_sec, pace_sec_per_km, speed_kmh |
| `habits.csv` | одна запись привычки | date, time, habit, type, value, unit, daily_goal |

| ФАЙЛ | СТРОКА = | ОСНОВНЫЕ КОЛОНКИ |
|---|---|---|
| `body_weight.csv` | одно взвешивание | date, weight_kg |
| `goals.csv` | одна цель КБЖУ | start_date, mode, kcal, protein, fat, carbs, target_weight, source |
| `profile.csv` | одна строка | sex, age, height_cm, weight_kg, activity, goal, target_weight, experience, city |
| `README.csv` | одна колонка одного файла | file, column, description, unit — словарь колонок для нейросети |

3. **Доставка.** Файлы приходят в чат отдельными документами (Telegram позволяет до 10 в одной группе). Есть и кнопка «Одним архивом» — ZIP с теми же файлами.
4. **Без лишнего.** В экспорте нет имени, Telegram-ID и данных других пользователей.

### 3.13 Администрирование (MVP)

- **Приглашения:** создать (одноразовое или на N использований, со сроком), список, отозвать.
- **Пользователи:** имя, дата регистрации, последняя активность, число записей; блокировка; удаление.
- **Общий каталог:** продукты, упражнения, шаблоны планов и привычек. Изменения не трогают уже скопированное пользователями.
- **Бэкапы:** файл БД раз в 2 дня; кнопка «Бэкап сейчас» для внепланового.
- **Расходы на ИИ:** сумма за месяц и по пользователям (без текстов запросов).
- Рассылка всем — v2.

## 4. Бизнес-правила и расчёты

Все расчёты детерминированы и покрыты тестами. Числа округляются до 2 знаков и показываются с запятой; на вход принимаются точка и запятая.

### 4.1 Цели КБЖУ

1. **Базовый обмен (Миффлин — Сан Жеор):**
   - мужчины: 10 × вес + 6,25 × рост − 5 × возраст + 5;
   - женщины: 10 × вес + 6,25 × рост − 5 × возраст − 161.
2. **Расход** = базовый обмен × коэффициент активности:

| УРОВЕНЬ | ОПИСАНИЕ | КОЭФФИЦИЕНТ |
|---|---|---|
| Минимальная | Сидячая работа, почти без спорта | 1,2 |
| Лёгкая | 1–3 тренировки в неделю или много ходьбы | 1,375 |

| УРОВЕНЬ | ОПИСАНИЕ | КОЭФФИЦИЕНТ |
|---|---|---|
| Средняя | 3–5 тренировок в неделю | 1,55 |
| Высокая | 6–7 тренировок в неделю | 1,725 |
| Очень высокая | Физическая работа + тренировки | 1,9 |

3. **Калории по цели:**
   - набор — расход + 400 ккал;
   - поддержание — расход;
   - снижение — расход − 500 ккал, но не ниже базового обмена и не ниже 1500 (мужчины) / 1200 (женщины) ккал; если ограничение срабатывает — предупреждение. Итог округляется до 50 ккал.
4. **Белки, жиры, углеводы:**

| ЦЕЛЬ | БЕЛКИ, Г/КГ | ЖИРЫ, Г/КГ | УГЛЕВОДЫ |
|---|---|---|---|
| Набор | 2,1 | 1,05 | остаток калорий / 4 |
| Поддержание | 1,8 | 0,95 | остаток калорий / 4 |
| Снижение | 2,2 | 0,9 | остаток калорий / 4 |

```
Б, Ж, У округляются до 5 г. Если углеводов меньше 100 г — предупреждение.
```

5. **Проверка на владельце:** мужчина, 23 года, 178 см, 75 кг, лёгкая активность → базовый обмен 1752,5, расход 2409,69 → набор: 2800 ккал / Б 160 / Ж 80 / У 360. Совпадает с текущей целью.
6. **Пересчёт предлагается** при изменении веса, роста, пола, даты рождения, активности или цели, а также (v2) при изменении среднего веса на 3 кг от веса, по которому считались цели.

### 4.2 Питание

- Рецепт = КБЖУ порции × множитель; продукт на вес = значение на 100 г × граммы / 100; в штуках = значение на 1 шт × штуки.
- Итог дня = сумма записей; Остаток = Цель − Факт (отрицательный — превышение).
- Цена записи = цена единицы × количество; нет цены — 0 и пометка «без цены».
- День считается по цели, действовавшей в эту дату; для дней раньше первой цели — по первой.
- Запись хранит копию КБЖУ и цены на момент создания.

### 4.3 Дата записи и граница суток

- Время для всех — Europe/Moscow. Часовой пояс берётся из профиля пользователя; в MVP у всех он один.

- **Граница суток — 04:00:** записи с 00:00 до 03:59 относятся к предыдущему дню. «Сегодня», «Вчера», «Позавчера» на кнопках считаются от этого логического дня.
- **Дата берётся по началу ввода** — по времени первого сообщения или нажатия из Telegram, а не по моменту обработки. В будущих каналах (приложение, веб) — по времени начала действия, которое передаёт клиент. Ввод, начатый в 03:58 и законченный в 04:02, остаётся в предыдущем дне. Если бот был недоступен, записи не съезжают.
- В режиме «Другой день» дата записи = выбранная дата; режим сбрасывается кнопкой, отменой или через 15 минут бездействия.
- **Таймер бездействия:** 15 минут от последнего сообщения или нажатия пользователя. По истечении все незавершённые состояния ввода удаляются, кроме идущей тренировки (3 часа) и анкеты. Проверка выполняется и по таймеру, и при следующем действии пользователя, поэтому сброс срабатывает и после перезапуска бота.
- Будущие даты запрещены.

### 4.4 Изоляция данных

- Каждая запись, рецепт, продукт, привычка, упражнение, план, цель и уведомление принадлежат одному пользователю. Любой запрос фильтруется по `user_id`.
- Элементы каталога (`user_id` пустой) только читаются и копируются.
- При нажатии кнопки бот проверяет, что объект из callback-данных принадлежит нажавшему.
- Проверка владельца встроена в общую логику, а не только в обработчики Telegram. Поэтому будущие каналы (приложение, веб) получают ту же защиту без доработок.

### 4.5 Зарядка

- Черновик копирует последнюю зарядку до даты записи; «Записать» без изменений записывает её же.
- «+шаг» прибавляет шаг упражнения к черновику. Шаг по умолчанию: время — 15 сек, повторы — 5. Настраивается по каждому упражнению.
- **Личная цель:**
  - нужный темп = (цель − лучший результат) / дни до даты;
  - фактический темп — за 14 дней;
  - контрольная линия — от результата на дату постановки до цели;
  - отставание больше 5% от цели — предупреждение.

### 4.6 Свои привычки

- Выполнение за день = сумма записей за дату (для отметки — число отметок).
- Цель выполнена, если выполнение ≥ цели; без цели — при любой записи.
- Серия = дни подряд по расписанию с выполненной целью, считая назад от сегодня. Невыполненный сегодняшний день серию не обрывает, а дни не по расписанию и «Выходные» пропускаются.

### 4.7 Сборка тренировки (v2)

1. **Отбор кандидатов** из базы:
   - место и доступное оборудование (минус «Чего нет»);
   - резинка — только если «с собой»;
   - на улице — без «лёжа на земле» и без отягощения;
   - пол — если не включено «Показывать все»;
   - сложность ≤ опыта пользователя (продвинутым доступны все).
2. **Число упражнений:** 45 мин — 4–5, 60 мин — 5–6, 75 мин — 6–7.
3. **Структура:**
   - 1–2 многосуставных упражнения по фокусу в начале;
   - пара «жим + тяга» (горизонтальные или вертикальные);
   - второе упражнение на ноги;
   - 1–2 изолирующих или на кор (на улице кор — в висе или стоя). Для «Всё тело» обязательно есть присед или выпад, тяга бедром, жим и тяга.
4. **Восстановление:** мышечная группа, получившая тяжёлую нагрузку меньше 48 часов назад, не ставится основной.
5. **Стабильность:** собранный план повторяется до конца цикла, упражнения меняются только при плато или по кнопке «Заменить».

### 4.8 Рекомендация веса и нагрузки (v2)

Рекомендация считается для каждого упражнения по шагам ниже. В карточке показываются итог и причина. Пользователь всегда может выбрать другой вариант.

**Шаг 1. Тип сессии.** Первое подходящее правило:

| УСЛОВИЕ | ТИП | ЧТО ЗНАЧИТ |
|---|---|---|
| 6-я неделя цикла от даты начала, или досрочная разгрузка (шаг 4) | Разгрузка | −1 подход, −10% веса, без прогрессии |
| Самочувствие «Устал или плохо спал» | Лёгкая | Вес прошлой тренировки −10%, −1 подход, без отказа |
| Те же основные мышцы тяжело нагружались < 48 ч назад | Лёгкая | Как выше |
| Пауза по типу тренировки > 14 дней | Возвращение | Правила шага 2, без прогрессии |
| Иначе | Обычная | Прогрессия разрешена (шаг 3) |

Если самочувствие «Отлично» и прошлая сессия была обычной без оценки «Тяжело», в карточке пишется «можно попробовать на повтор больше».

**Шаг 2. Пауза по упражнению** (дней с последнего выполнения этого упражнения):

| ПАУЗА | ВЕС | ПОВТОРЫ |
|---|---|---|
| ≤ 10 дней | По шагу 3 | По шагу 3 |
| 11–21 день | Прошлый вес, без прибавки | Нижняя граница диапазона |
| 22–42 дня | −10% | Середина диапазона |
| > 42 дней | −20% | Середина диапазона; 2 тренировки «вкатывания», затем обычная прогрессия |

Все проценты округляются до ближайшего шага веса упражнения.

**Шаг 3. Двойная прогрессия по прошлому результату** (обычная сессия):

- Все подходы на верхней границе повторов и нет оценки «Тяжело» → вес + шаг. Шаги: штанга — 2,5 кг; гантели — следующая гантель (по умолчанию +2 кг до 10 кг, +2,5 кг дальше); тренажёр — шаг плиты (по умолчанию 5 кг). Все шаги настраиваются для упражнения.
- Верхняя граница достигнута, но с оценкой «Тяжело» → тот же вес, закрепить.
- Повторы внутри диапазона → тот же вес, цель +1 повтор в одном или двух подходах.
- Ниже нижней границы → тот же вес один раз; второй раз подряд → −10%.

**Шаг 4. Плато и медленная прогрессия.**

- **Расчётный максимум (e1RM, формула Эпли):** вес × (1 + повторы / 30) по лучшему подходу сессии. Лёгкие сессии и разгрузки не учитываются.
- **Плато:** e1RM не вырос больше чем на 1% за последние 4 сессии упражнения.
- **Медленная прогрессия включается**, если плато, или две прибавки подряд закончились недобором нижней границы, или опыт «Продвинутый». В этом режиме:
  - вес растёт только после верхней границы в **2 сессиях подряд**;
  - если есть блины по 1,25 кг (настройка), шаг уменьшается вдвое;
  - иначе прогресс идёт повторами.
- **Если плато сохраняется ещё 3 сессии**, бот по очереди предлагает (каждое — кнопкой «Принять» / «Оставить как есть»):
  1. сменить диапазон повторов на 3–4 недели (например, 6–8 → 8–12);
  2. заменить упражнение вариантом на те же мышцы;
  3. досрочную разгрузочную неделю.
- **Досрочная разгрузка** предлагается, если плато одновременно у 2 и больше упражнений и у последних 2 тренировок есть оценки «Тяжело».

**Шаг 5. Упражнения с собственным весом (площадка):**

- **Лестницы вариантов** по ссылкам «проще / сложнее»:

    - вис → негативные подтягивания → подтягивания с резинкой → подтягивания → подтягивания узким / широким хватом → с паузой вверху;
    - упор на брусьях → негативы → отжимания на брусьях → с паузой внизу → медленный темп 3-1-1;
    - отжимания от лавки → от земли → ноги на лавке → узкие;
    - австралийские на высокой → на низкой перекладине → ноги на возвышении;
    - приседания → с паузой → болгарские сплит-приседы → пистолет с опорой.
- Верхняя граница во всех подходах 2 сессии подряд → следующий вариант лестницы (диапазон повторов — с нижней границы).
- Недобор нижней границы 2 раза подряд → вариант проще.
- Упражнения на время (вис, упор) → +5 сек, когда все подходы ≥ цели.
- **Резинка:** верхняя граница → следующая резинка по жёсткости. Если тяжелее нет — медленный темп и +повторы до 20.
- Паузы (шаг 2) применяются к повторам: 22–42 дня — −20% повторов; больше 42 дней — вариант на ступень проще.

**Шаг 6. Новое упражнение без истории:**

- **с весом** — бот просит пробный подход на 10 повторов «с запасом 2–3 повтора» и предлагает рабочий вес = вес пробного подхода;
- **с собственным весом** — вариант лестницы по опыту пользователя.

**Тоннаж и рекорды:**

- Тоннаж = Σ вес × повторы (гантели с признаком «вес каждой» — × 2).
- Рекорд — новый максимум рабочего веса, повторов при том же весе или e1RM.

### 4.9 Бег (MVP)

- **Время** вводится как «мм:сс», «мм.сс», «ч:мм:сс» или целое число минут.
- **Темп** = время / дистанция, округление до секунды; показывается «м:сс мин/км».
- **Скорость** = дистанция / время в часах, 2 знака.
- **Пример:** 5,2 км за 28:40 → темп 5:31 мин/км, скорость 10,88 км/ч.
- **Сравнение** — с прошлым забегом в той же группе дистанций (до 5 / 5–10 / 10+ км).

### 4.10 Светофор статистики

| ЦЕЛЬ | 🟢 | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|
| Калории | отклонение от цели ≤ 10% | 10–20% | > 20% |
| Белки | ≥ 90% цели | 75–90% | < 75% |
| Жиры, углеводы | отклонение ≤ 15% | 15–30% | > 30% |

| ЦЕЛЬ | 🟢 | 🟡 | 🔴 |
|---|---|---|---|
| Зарядка | выполнено ≥ цели в день | хотя бы одна | ни одной |
| Тренировки (неделя) | ≥ цели в неделю | ≥ половины | < половины |
| Своя привычка | ≥ цели | ≥ 50% цели | < 50% |
| Вес (неделя) | движется в сторону цели | стоит на месте (±0,2 кг) | движется против цели |

Серая клетка — нет данных, не по расписанию или «Выходной».

### 4.11 Вес тела (v2)

Сравнивается средний вес за неделю с предыдущей. Пороги — внутренние ориентиры, пользователь их не задаёт:

- **набор:** прирост за 2 недели < 0,2 кг — совет +150 ккал; прирост > 0,75 кг в неделю — совет −150 ккал;
- **снижение:** зеркально; снижение быстрее 1% массы тела в неделю две недели подряд — совет +150 ккал;
- **поддержание:** изменение > 0,5 кг за 2 недели — совет в обратную сторону.

### 4.12 Распознавание города

1. **Кнопки:** «Москва», «Санкт-Петербург», «Череповец» — координаты зашиты в программу.
2. **Ввод текстом («Другой»)** нормализуется: регистр не важен, ё = е, лишние пробелы, точки и кавычки убираются, дефис = пробел. «МОСКВА», «москва», « Москва » → Москва; «ростов-на-дону» = «Ростов на Дону».
3. **Синонимы** — небольшой словарь: «питер», «спб», «санкт петербург» → Санкт-Петербург; «мск» → Москва; «нск» → Новосибирск; «екб» → Екатеринбург.
4. **Поиск.** Нормализованное название ищется через Open-Meteo Geocoding API на русском языке, страны по умолчанию — Россия и соседние.
   - Одно совпадение — сохраняется сразу.
   - Несколько (например, «Кировск») — кнопки с регионом: «Кировск, Мурманская обл.» / «Кировск, Ленинградская обл.».
   - Нет совпадений — «Не нашёл такой город, проверьте написание» и до 3 похожих вариантов кнопками (по похожести написания).
5. **Сохраняются** название, регион и координаты — по ним запрашивается погода.

### 4.13 Уникальность пожеланий (v3)

1. **Контекст для модели:** день недели, погода, праздник, имя, серии и успехи пользователя, случайно выбранный стиль из списка (шутливое, вдохновляющее,

интересный факт, мини-история и т. п.) и 30 последних пожеланий этого пользователя. Цитаты реальных людей не используются.

2. **Проверка перед отправкой:** нормализованный текст сравнивается со **всеми** прошлыми пожеланиями пользователя — точное совпадение хэша или похожесть по триграммам ≥ 0,5 означает повтор. При повторе — до 2 перегенераций, затем запасная фраза из неиспользованных.
3. **Экономия:** пожелания генерируются пачкой на неделю вперёд одним запросом к недорогой модели и хранятся в очереди.

## 5. Модель данных

Пользовательские таблицы содержат `user_id`; общий каталог — `user_id = NULL`.
Дата дня хранится отдельно от времени записи.

| СУЩНОСТЬ | ПОЛЯ | ЗАМЕТКИ |
|---|---|---|
| User | id, имя, роль, статус (анкета / активен / заблокирован), шаг анкеты, кнопки главного экрана, последняя выбранная привычка в итогах, тихие часы, пауза уведомлений до, дата регистрации, последняя активность, invite_id | Telegram-ID — в `Identity`; режим «Другой день» и время последнего действия — в `DialogState` |
| Identity | user_id, способ входа (`telegram`; позже — приложение и веб), внешний ID (для Telegram — Telegram-ID), создано | Способы входа в один аккаунт. Пара «способ + внешний ID» уникальна. Администратор определяется по `ADMIN_TG_IDS` через Identity типа telegram |
| Profile | user_id, пол, дата рождения, рост, вес, активность, цель, целевой вес, опыт, город (название, регион, широта, долгота), резинки (список), есть блины 1,25 кг, показывать все упражнения, спрашивать самочувствие, часовой пояс (по умолчанию Europe/Moscow) | Текущее состояние |
| Goal | user_id, дата начала, ккал, Б, Ж, У, режим, целевой вес, источник (расчёт / вручную), снимок входных данных | История целей КБЖУ |
| Invite | код, создал, лимит, использовано, срок, отозван | — |
| Habit | user_id, вид (еда / зарядка / тренировка / своя), название, эмодзи, тип (отметка / количество / длительность), единица, цель (в день или в неделю), шаг, быстрые значения, | Встроенные привычки — тоже строки этой таблицы |

| СУЩНОСТЬ | ПОЛЯ | ЗАМЕТКИ |
|---|---|---|
| | дни недели, на главном экране, порядок, статус | |
| HabitEntry | user_id, habit_id, дата дня, время, значение, источник (кнопка / список / несколько / текст) | Записи своих привычек |
| FoodItem | user_id, название, тип (рецепт / продукт), состав, единица, ккал, Б, Ж, У, цена, активен, source_catalog_id | — |
| FoodEntry | user_id, дата дня, время, food_item_id, название, количество, ккал, Б, Ж, У, цена, источник | Значения скопированы |
| Exercise | user_id, название, место, оборудование, основная группа, вторичные группы, движение, базовое / изолирующее, сложность, измерение, лёжа на земле, предлагать (всем / М / Ж), отягощение, проще_id, сложнее_id, шаг веса, диапазон повторов, вес каждой гантели | База упражнений |
| WarmupTemplate | user_id, exercise_id, порядок, шаг | Набор зарядки |
| ExerciseGoal | user_id, exercise_id, значение, дата цели, стартовое значение, дата постановки, активна | Личные цели |
| WarmupSession / WarmupItem | user_id, дата дня, номер, время / session_id, exercise_id, значение | Зарядка |
| Plan / PlanItem | user_id, название, место, фокус, дата начала цикла, источник (вручную / собран / шаблон) / exercise_id, порядок, подходы, повторы от–до, стартовый вес, отдых | Планы |
| WorkoutSession | user_id, дата дня, тип (зал / площадка / свободная), plan_id, тип сессии (тяжёлая / обычная / лёгкая / разгрузка / возвращение), самочувствие, резинка с собой, исключённое оборудование, длительность, тоннаж, заметка | Тренировка |
| WorkoutSet | session_id, exercise_id, номер подхода, вес, резинка, повторы или секунды, оценка (легко / норм / тяжело), | Подход |

| СУЩНОСТЬ | ПОЛЯ | ЗАМЕТКИ |
|---|---|---|
| | рекомендовано (вес, повторы, причина) | |
| ExerciseState | user_id, exercise_id, режим (обычная / медленная), текущий диапазон, неудачных прибавок подряд, лучший e1RM, сессий без роста, текущий вариант лестницы | Состояние прогрессии; пересчитывается из истории |
| RunEntry | user_id, дата дня, время, дистанция км, длительность сек, темп сек/км, заметка | Бег; считается тренировкой для цели «тренировок в неделю» |
| DayStatus | user_id, дата, статус, заметка | Выходные |
| BodyWeight | user_id, дата, вес | — |
| Notification | user_id, вид (своё / готовое), habit_id или текст, тип готового, дни недели, времена или интервал, условие «если не сделано», параметры, включено | Уведомления |
| NotificationLog | notification_id, отправлено, действие (отметил / отложил / пропустил) | — |
| GreetingHistory | user_id, текст, хэш, триграммы, создано, отправлено | Пожелания |
| AiCommand | user_id, создано, текст, действия (JSON), статус (ожидает / выполнено / отменено / ошибка), токены, стоимость | Разборы текста; хранятся 30 дней, нужны для «Отменить всё» |
| SourceCache | источник, ключ, данные, получено | Кэш погоды, календаря и поиска городов |
| Tip / TipShown | текст, тема / user_id, tip_id, показан | База советов дня и что уже показано |
| ExportJob | user_id, период, таблицы, создано, статус | Журнал выгрузок (сами файлы не хранятся) |
| DialogState | user_id, область (диалог, «Другой день», тренировка, анкета), состояние, данные (JSON), дата «Другого дня», время последнего действия, версия | Незаконченный ввод в Telegram-боте; нужен для сброса через 15 минут и устаревания кнопок. Сами записи сюда не попадают |
| IdempotencyKey | user_id, ключ запроса, результат, создано | Защита от повторов (раздел 7); хранится 24 часа |

**Общие служебные поля** — нужны, чтобы к тем же данным потом подключились приложение и веб:

- у всех пользовательских таблиц: `public_id` (UUID — внешний ID для кнопок и будущего API вместо порядкового номера), `created_at`, `updated_at`;
- у записей (еда, зарядка, подходы, бег, свои привычки, вес, выходные): `deleted_at`. Удалённая запись не видна в боте и в итогах, но 30 дней хранится как отметка для синхронизации приложений, потом стирается;
- у редактируемых сущностей (профиль, рецепт или продукт, привычка, набор зарядки, план, уведомление, личная цель): `version`. Если объект успел измениться в другом месте, бот покажет актуальные данные вместо молчаливой перезаписи.

Удаление аккаунта каскадно удаляет все строки пользователя сразу, включая Identity и отметки удалённых записей. В User остаётся обезличенная отметка.

## 6. Начальные данные

Данные ниже собраны из health_log.md и training_plan.md на 22.10.2026.

- **Общий каталог (6.1)** — часть программы: загружается в БД при развёртывании вместе со схемой. В репозитории он хранится как фикстуры кода: продукты, база упражнений, советы дня, шаблоны.
- **Данные владельца (6.2)** в бот заранее не загружаются. Владелец вносит их сам после регистрации через «Заполнить с помощью ИИ» (раздел 3.12). Таблицы ниже — эталон для проверки, что заполнение прошло правильно.

### 6.1 Общий каталог

**Продукты (на единицу, без цен):**

| ПРОДУКТ | ЕДИНИЦА | ККАЛ | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|
| Куриное бедро | 1 шт | 250 | 23 | 17 | 0 |
| Курица готовая | 100 г | 220 | 28 | 11 | 0 |
| Макароны отварные | 100 г | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 |
| Гречка сухая (пакет 80 г) | 1 шт | 288,8 | 9,6 | 2,72 | 51,36 |
| Банан | 1 шт | 105 | 1,3 | 0,4 | 27 |
| Протеин | 30 г | 111 | 23,5 | 2 | 2,6 |
| Чикенбургер Новый (Ростикс) | 1 шт | 335 | 10,9 | 15,9 | 37,1 |
| Шеф Баскет (Ростикс) | 1 шт | 731 | 56,5 | 43,4 | 28,6 |
| Наггетсы (Вкусно и точка) | 4 шт | 179 | 11 | 9 | 12 |
| Тост с ветчиной (Вкусно и точка) | 1 шт | 265 | 14 | 11 | 28 |

| ПРОДУКТ | ЕДИНИЦА | ККАЛ | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|
| Фреш Маффин (Вкусно и точка) | 1 шт | 368 | 18 | 20 | 28 |
| Пельмени | 100 г | 260 | 11 | 12 | 28 |

**Зарядка по умолчанию:** отжимания (шаг +5), ягодичный мостик (+5), планка (+15 сек), спина (+5).

**Шаблоны привычек:** раздел 3.6.

**База упражнений** — минимальный состав по группам. Полный список с полями из 3.4.1 готовится при разработке и проверяется по критериям раздела 9.

| МЕСТО | ГРУППА | ПРИМЕРЫ (НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК) | МИНИМУМ |
|---|---|---|---|
| Зал | Ноги | присед со штангой, фронтальный присед, жим ногами, гакк-присед, выпады с гантелями, болгарские сплит-приседы, разгибания и сгибания ног в тренажёре, подъёмы на носки, отведение и сведение бедра в тренажёре | 15 |
| Зал | Тяга бедром | румынская тяга, становая тяга, ягодичный мост со штангой, гиперэкстензия, тяга с гирей (свинг) | 6 |
| Зал | Грудь, жимы | жим лёжа, жим на наклонной (штанга, гантели), жим гантелей лёжа, отжимания на брусьях, сведения в кроссовере, бабочка | 10 |
| Зал | Спина, тяги | тяга штанги в наклоне, тяга гантели одной рукой, тяга верхнего и нижнего блока, подтягивания, пуловер в блоке, шраги | 10 |
| Зал | Плечи | жим стоя, жим гантелей сидя, махи в стороны, махи в наклоне, тяга к лицу, тяга штанги к подбородку | 7 |
| Зал | Руки | сгибания (штанга, гантели, молот, Скотт, блок), разгибания (блок, французский жим, над головой), предплечья | 10 |
| Зал | Кор | подъём ног в висе, скручивания в блоке, планка, «колесо», паллоф-пресс | 6 |
| Площадка | Турник и перекладина | вис, негативные подтягивания, подтягивания прямым / обратным / узким / широким хватом, австралийские подтягивания, подъём коленей и ног в висе, рукоход | 10 |
| Площадка | Брусья | упор, негативы, отжимания на брусьях, подъём коленей в упоре | 5 |

| МЕСТО | ГРУППА | ПРИМЕРЫ (НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК) | МИНИМУМ |
|---|---|---|---|
| Площадка | Лавка и шведская стенка | отжимания от лавки, отжимания с ногами на лавке, обратные отжимания от лавки, болгарские сплит-приседы, зашагивания, подъём ног на шведской стенке | 8 |
| Площадка | Стоя, без инвентаря | приседания, выпады шагами, выпады назад, приседания с паузой, пистолет с опорой, подъёмы на носки на ступеньке, прыжки | 8 |
| Площадка | С резинкой | подтягивания с резинкой, тяга резины к лицу, тяга к поясу, тяга сверху вниз, махи, сгибания, разгибания над головой, отжимания с резинкой, паллоф-пресс, отведение ноги стоя | 15 |
| Зарядка | Дом | отжимания, ягодичный мостик, планка, спина (гиперэкстензия лёжа) | 4 |

Упражнения с полом животом или спиной на земле (планка, скручивания, ягодичный мост на полу) отмечаются «лёжа на земле» и на улице не предлагаются.

**Шаблон плана «Зал — всё тело»** (из training_plan.md): присед 4×6–8, жим лёжа 4×6–8, румынская тяга 3×8–10, тяга штанги в наклоне 3×8–10, жим ногами 3×10–12, махи 3×12–15. Стартовые веса пустые. Планы для площадки собираются кнопкой «Собрать тренировку».

**Совет дня:** база около 200 коротких советов о питании, сне и тренировках. Готовится при разработке, без ИИ при отправке.

## 6.2 Данные владельца

**Профиль:** мужчина, 23 года, 178 см, 75 кг, лёгкая активность, набор массы, целевой вес 85 кг, опыт «Средний», город Москва. Резинки: лёгкая, средняя, тяжёлая. Владелец — обычный пользователь: дату рождения и остальные поля профиля он вводит сам при регистрации или в настройках, в коде они не задаются.

**Зал владельца:** гантели с шагом 1 кг — шаг прибавки для гантелей +1 кг; есть блины по 1,25 кг — настройка «есть блины 1,25 кг» включена, в медленной прогрессии шаг штанги +1,25 кг (раздел 4.8).

**История целей**

| С ДАТЫ | ККАЛ | БЕЛКИ, Г | ЖИРЫ, Г | УГЛЕВОДЫ, Г | РЕЖИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 2800 | 160 | 80 | 360 | Набор массы |
| 22.09.2026 | 2410 | 140 | 70 | 305 | Поддержание |

**Цели привычек:** зарядка 2 раза в день, тренировки 3 раза в неделю, «👁 Зарядка для глаз» 3 раза в день на главном экране, планка 11:00 к 03.12.2026.

**Рецепты (на 1 порцию)**

| НАЗВАНИЕ | СОСТАВ | ККАЛ | Б | Ж | У | ЦЕНА, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обед | Усреднённый комплексный обед в столовой | 701,6 | 40,04 | 32,22 | 61,5 | 330 |
| Коктейль | Молоко 200 мл, банан, протеин 23 г | 322 | 26 | 9 | 39 | 140 |
| Творог ужин | Творог 5% 200 г, йогурт 280 г | 421,04 | 52,4 | 15,6 | 17,76 | 250 |
| Пакет гречи | Гречка 80 г | 288,8 | 9,6 | 2,72 | 51,36 | 20 |

Рецепты «Своя шаурма», «Творог на массу», «Обед кускус» и «Обед фасоль» пока не вносятся — владелец добавит их позже вместе с ценами.

**Личные продукты:** все продукты каталога. Цена куриного бедра (филе): 600 ₽/кг при среднем весе одного сырого филе бедра без кожи и кости **≈ 120 г** — это **72 ₽ за 1 шт**. Это оценка: в упаковке на 1 кг обычно 7–9 филе. Владелец может поправить вес или цену в настройках продукта.

**Зарядка (последний результат, 22.10):** отжимания 50, ягодичный мостик 50, планка 5:45, спина 25.

**План «Зал»:** шаблон из 6.1 со стартовыми весами (присед 100 кг, жим лёжа 90 кг, жим ногами 70 кг, махи 15 кг), дата начала цикла 10.10.2026.

**Зал (последние результаты)**

| УПРАЖНЕНИЕ | ВЕС | ПОДХОДЫ × ПОВТОРЫ | ДАТА |
|---|---|---|---|
| Присед со штангой | 110 кг | 4×8 | 22.10 |
| Жим гантелей на наклонной | 35 кг каждая | 4×7 | 22.10 |
| Румынская тяга | 70 кг | 4×10 | 22.10 |
| Тяга штанги в наклоне | 60 кг | 4×8 | 22.10 |
| Махи гантелей | 15 кг каждая | 4×8 | 22.10 |
| Жим ногами | 100 кг | 4×8 | 13.10 |
| Бицепс на скамье Скотта | 27 кг / 22 кг | 2×8 / 2×10 | 13.10 |
| Жим лёжа | 100 кг | 5×5 | 23.09 |

## 7. Нефункциональные требования

Рекомендуемый стек — Python 3.12, aiogram 3 и SQLite в Docker на недорогом VPS за пределами РФ.

| ТРЕБОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Платформа | Telegram Bot API, long polling (webhook — по желанию) |
| Архитектура | Модульный монолит: один процесс и одна БД. Логика (сценарии и расчёты) не зависит от Telegram; Telegram-бот — первый канал, а мобильное и веб-приложение в следующих версиях подключатся к той же логике через HTTP API. Новые функции добавляются отдельными модулями. Подробно — документ «Архитектура habit-bot» в проекте (`claude/architecture.md`) |
| Повторы запросов | Каждое действие, которое меняет данные, выполняется с ключом запроса. Повтор с тем же ключом (Telegram заново прислал тот же апдейт, позже — повтор запроса из приложения при плохой сети) не создаёт дубль и возвращает прежний результат |
| Язык и библиотеки | Python 3.12, aiogram 3 (FSM), SQLAlchemy + Alembic, matplotlib и Pillow для картинок, APScheduler для уведомлений, httpx для внешних источников |
| База данных | SQLite в режиме WAL; схема совместима с PostgreSQL |
| Хранение данных | Все данные пользователей, справочники, настройки, состояния диалогов, история уведомлений и пожеланий — только в БД. На диске вне БД допускаются только: файл .env, seed-фикстуры в репозитории, файлы бэкапа, технические логи и временные файлы (картинки статистики и экспорт), которые удаляются после отправки или через 24 часа |
| Хранение состояний | Диалоги и режим «Другой день» (`DialogState`) и расписание уведомлений хранятся в БД и переживают перезапуск; у каждого состояния есть время последнего действия для сброса через 15 минут |
| Хостинг | VPS 1 vCPU / 1 ГБ за пределами РФ (раздел 7.1), Docker Compose, автоперезапуск |
| Развёртывание | Только через GitHub Actions (раздел 7.3): настройка сервера, выкладка после слияния в `main`, автоматический откат, ежечасная проверка |
| Связь с Telegram | Адрес Bot API и прокси задаются в .env; при обрывах — повтор с нарастающей паузой |
| Доступ | Регистрация по приглашению; администраторы — по секрету `ADMIN_TG_IDS` (раздел 3.0) |
| Изоляция | Все запросы фильтруются по user_id; тесты на подмену callback-данных |
| Приватность | Согласий нет — бот для личного и семейного использования. Экспорт и удаление своих данных; админ не видит чужие дневники; в ИИ отправляется только нужное для разбора |
| Время | Europe/Moscow для всех (часовой пояс хранится в профиле), граница суток 04:00 |

| ТРЕБОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Скорость | Ответ на нажатие ≤ 1 с; картинка статистики ≤ 3 с; разбор текста ИИ ≤ 10 с (с сообщением «Разбираю...»); типовая запись ≤ 3 нажатий |
| Графика | Только программная генерация (matplotlib / Pillow), без ИИ; светлый фон, крупный шрифт для экрана телефона; цвет всегда дублируется значком; кэш в памяти по (пользователь, период, версия данных) |
| Языковая модель | DeepSeek V4.1 Flash (`deepseek-flash`) — раздел 7.2 |
| Внешние источники | Open-Meteo (погода, поиск городов), isdayoff.ru (производственный календарь); таймаут 5 с, кэш 1 ч, работа без источника |
| Уведомления | Отправка с точностью ±1 мин; не больше 1 сообщения в секунду на пользователя (лимиты Telegram); тихие часы соблюдаются |
| Интерфейс | Русский язык; числа с запятой; ввод с точкой или запятой (одна общая функция разбора) |
| Секреты | Токен бота, ключ API языковой модели и пароль бэкапов хранятся в GitHub Secrets; на сервере из них при выкладке создаётся .env (права 600); в репозитории секретов нет |
| Бэкапы | Раз в 2 дня файл БД администратору в Telegram, шифрование паролем. На сервере хранится **только последняя копия**: новая записывается во временный файл и заменяет старую только после проверки, что копия целая, поэтому одна рабочая копия есть всегда. История копий — в чате администратора в Telegram |
| Место на диске | На сервере лежат только текущий и предыдущий Docker-образ бота (предыдущий — для быстрого отката; более старые версии при откате скачиваются из ghcr.io). Логи — 14 дней и не больше 50 МБ. Временные файлы удаляются после отправки или через 24 часа. «Бот жив?» раз в час проверяет место; если диск занят больше чем на 80%, сам удаляет неиспользуемые образы и кэш Docker и оповещает администратора (`SYS-DISK`) |
| Логи | Структурированные (JSON): время, уровень, код ошибки, внутренний id пользователя (не Telegram-ID), обработчик, сообщение; без содержимого записей; хранятся 14 дней |
| Ошибки | Каталог ошибок с кодами, понятные тексты пользователю и администратору, читаемые отчёты CI/CD — раздел 7.4 |
| Качество кода | Приватный репозиторий GitHub, изменения через pull request с обязательной проверкой (раздел 7.3), README с пошаговым запуском. Покрытие тестами: бизнес-логика — 100% строк и ветвлений, весь проект — ≥ 90%, изменённый код — ≥ 95%. pytest: расчёты раздела 4, разбор чисел и времени, граница суток и «Другой день», привычки и серии, сборка тренировки и прогрессия, светофор, изоляция, анкета, экспорт CSV, разбор текста ИИ (включая заполнение) на наборе из 30 |

| ТРЕБОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| | эталонных фраз. Сценарии тестируются и без Telegram — так же их потом проверит HTTP API |

### 7.1 Где размещать сервер

**Вывод: сервер — за пределами РФ.**

**Что известно на 23.10.2026** (открытые источники, официальных заявлений нет):

- С 10.02.2026 Роскомнадзор официально замедляет Telegram; звонки заблокированы с августа 2025 года. Даты полной блокировки нет.
- С середины марта 2026 года у ботов на российских VPS запросы к api.telegram.org зависают или уходят в таймаут.
- Бот работает только через Bot API: без связи с api.telegram.org он не работает целиком.

| ВАРИАНТ | КАК РАБОТАЕТ | ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
|---|---|---|---|
| **VPS за рубежом (рекомендуется)** | Бот целиком в Нидерландах, Германии, Финляндии или Казахстане | Один сервер, прямой доступ к Telegram, Open-Meteo и API модели | Нужна оплата, доступная из РФ |
| VPS в РФ + прокси за рубежом | Запросы к Telegram через прокси на зарубежном сервере | Бот и БД в РФ | Два сервера; прокси тоже могут заблокировать |
| VPS в РФ без прокси | — | — | С марта 2026 работает с перебоями или не работает |

Расположение сервера не влияет на то, работает ли Telegram на телефонах пользователей.

**Проверка перед покупкой:** на тестовом сервере выполнить `curl -v https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getMe` несколько раз; ответ за 1–2 секунды — сервер подходит.

### 7.2 Языковая модель

**Выбор: DeepSeek V4.1 Flash** (`deepseek-flash`). Она нужна для разбора команд текстом (раздел 3.10) и для пожеланий дня (v3).

| МОДЕЛЬ | ВХОД, $ ЗА 1 МЛН ТОКЕНОВ | ВЫХОД, $ ЗА 1 МЛН ТОКЕНОВ | ПОЧЕМУ ДА / НЕТ |
|---|---|---|---|
| **DeepSeek V4.1 Flash** | 0,15 (вне пика) / 0,30 (пик); из кэша 0,003 | 0,60 / 1,20 | **Выбрана.** Хорошо понимает русский, поддерживает JSON-ответ и вызов функций, кэширует повторяющуюся часть запроса почти бесплатно |
| GPT-6 Luna (OpenAI) | 0,10 | 0,50 | Немного дешевле, запасной вариант; OpenAI ограничивает доступ из РФ, нужна зарубежная оплата |
| Qwen3.8 Flash (Alibaba) | 0,15 | 0,47 | Запасной вариант |
| GLM-4.7-Flash (Z.AI) | бесплатно | бесплатно | Для экспериментов; бесплатные модели слабее и без гарантий доступности |
| Gemini 3.1 Flash-Lite (Google) | 0,25 | 1,50 | Дороже на выходе |

Пиковые часы DeepSeek — 01:00–04:00 и 06:00–10:00 UTC по будням (04:00–07:00 и 09:00–13:00 по Москве); в остальное время цена вдвое ниже. Цены сторонних обзоров на октябрь 2026, перед запуском сверить с официальными страницами.

**Ожидаемые расходы.**

- Один разбор команды: ~3 000 токенов на вход (из них ~2 000 — неизменная инструкция и схема, они берутся из кэша) и ~400 на выход ≈ 0,0004 $ вне пика, 0,0008 $ в пик.
- 20 пользователей × 10 команд в день ≈ 6 000 разборов в месяц ≈ 2,5–5 $.
- Пожелания пачкой на неделю — меньше 0,1 $ в месяц на всех.
- Реалистично для 10 человек — 1–2 $ в месяц.

**Требования к интеграции:**

- **Замена провайдера без правки кода.** Подключение через OpenAI-совместимый API: адрес, модель и ключ задаются в .env (`LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`, `LLM_API_KEY`). Можно указать запасного провайдера (`LLM_FALLBACK_*`), к которому бот переходит при ошибке основного.
- **Без режима рассуждения.** Режим рассуждения отключён или на минимуме (`low`) — для разбора команд он не нужен и увеличивает расход.
- **Структурированный ответ.** JSON-режим ответа; бот сам проверяет ответ по схеме (pydantic). При невалидном ответе — один повтор, затем «попробуйте кнопками».
- **Кэш.** Неизменная часть запроса (инструкция, схема действий) стоит в начале, чтобы попадать в кэш.

- **Лимиты и учёт.** Общий лимит расходов в месяц и лимит разборов на пользователя в сутки; токены и стоимость каждого запроса пишутся в AiCommand.
- **Приватность.** DeepSeek — китайский провайдер. Модели отправляется только нужное для разбора: текст команды, даты, названия рецептов, привычек и упражнений, записи упомянутых дней. Имя, Telegram-ID и профиль (пол, возраст, вес) не отправляются.
- **Оплата.** Российской картой DeepSeek напрямую не оплачивается: нужна зарубежная карта, PayPal / Alipay / WeChat Pay или посредник. Баланс пополняется заранее (предоплата), при нулевом балансе бот работает только на кнопках.
- **Качество** проверяется на наборе из 30 эталонных фраз (раздел 9). При смене модели набор прогоняется заново.

### 7.3 Развёртывание и обновление через GitHub Actions

Код хранится в приватном репозитории владельца на GitHub. Сервер настраивается и обновляется автоматически — серверами GitHub по SSH. Разработчик (Claude) доступа к серверу не имеет, секретов не видит и вручную на сервер не заходит.

**Роли:**

| КТО | ЧТО ДЕЛАЕТ |
|---|---|
| Владелец | Арендует VPS, создаёт бота у @BotFather, создаёт пустой приватный репозиторий `habit-bot` и даёт к нему доступ, вносит секреты, один раз запускает настройку сервера, разрешает слияние изменений |
| Разработчик (Claude) | Пишет код, тесты, Dockerfile, сценарии GitHub Actions и README; отправляет изменения в отдельные ветки и открывает pull request с кратким описанием. **Сливает в `main` сам, но только после явного разрешения владельца на этот pull request и при зелёной проверке.** Без разрешения не сливает |
| GitHub Actions | Прогоняет тесты, собирает образ, настраивает сервер, выкладывает новую версию, откатывает при ошибке, проверяет, что бот жив |

**Секреты** (Settings → Secrets and variables → Actions). Вносит только владелец; в коде и переписке их нет.

| СЕКРЕТ | ЧТО ЭТО |
|---|---|
| `SERVER_HOST` | IP-адрес VPS |
| `SERVER_ROOT_PASSWORD` | Пароль root — только для первой настройки, после неё удаляется |
| `DEPLOY_SSH_KEY` / `DEPLOY_SSH_PUBLIC_KEY` | Пара ключей для выкладки. Создаётся на компьютере владельца одной командой `ssh-keygen -t ed25519 -f deploy_key -N ""` |
| `BOT_TOKEN` | Токен от @BotFather |

| СЕКРЕТ | ЧТО ЭТО |
|---|---|
| `ADMIN_TG_IDS` | Telegram-ID администраторов через запятую; эти пользователи регистрируются без приглашения и получают роль администратора (раздел 3.0) |
| `LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`, `LLM_API_KEY` | Языковая модель (раздел 7.2) |
| `BACKUP_PASSWORD` | Пароль шифрования бэкапов |
| `LLM_MONTHLY_BUDGET_USD` | Необязательный. Месячный лимит расходов на ИИ, по умолчанию 5 |
| `TELEGRAM_PROXY` | Необязательный. Прокси для Telegram, если хостер начнёт блокировать (раздел 7.1) |

**Сценарии (workflows):**

1. **«Настроить сервер» (`bootstrap`)** — запускается вручную один раз. По паролю root подключается к серверу и:
   - обновляет систему, включает автоматические обновления безопасности;
   - включает файрвол (открыт только SSH);
   - добавляет подкачку на 1 ГБ;
   - ставит Docker;
   - создаёт пользователя `deploy` с ключом `DEPLOY_SSH_PUBLIC_KEY`;
   - проверяет вход по ключу и только после этого отключает вход по паролю и вход под root;
   - проверяет доступность api.telegram.org и API модели (раздел 7.1) и пишет результат в отчёт.

   После успешного запуска владелец удаляет секрет `SERVER_ROOT_PASSWORD`. Сценарий можно безопасно запускать повторно.
2. **«Проверка» (`ci`)** — на каждый pull request и на каждый коммит в `main`. Шаги идут по порядку, ошибка на любом шаге — красная проверка:
   1. **Линтер и форматирование** (ruff), проверка типов (mypy) для модулей бизнес-логики и **проверка границ модулей** (import-linter): логика не импортирует библиотеки Telegram, модули обращаются друг к другу только через открытый интерфейс.
   2. **Модульные тесты** (pytest): расчёты раздела 4, разбор чисел и времени, граница суток, серии, светофор и т. д.
   3. **Интеграционные тесты:**
      - обработчики бота с поддельным Telegram (без сети);
      - временная БД;
      - языковая модель — на записанных ответах, без реальных запросов и без расходов.

4. **Покрытие (pytest-cov):**
   - бизнес-логика (`domain/` — расчёты, правила, разбор ввода): **100% строк и ветвлений**;
   - весь проект: **не ниже 90%**;
   - новый и изменённый код в pull request: **не ниже 95%** (diff-cover). Ниже порога — красная проверка.
5. **Миграции:** `alembic upgrade head` на пустой БД и на копии схемы предыдущей версии, затем `downgrade -1` и снова `upgrade`.
6. **Сборка Docker-образа и пробный запуск (smoke test):** контейнер стартует с тестовыми настройками, проверка здоровья проходит за 30 секунд.
7. **Проверка на секреты** (gitleaks): в коде нет токенов и ключей.

Ветка `main`. Репозиторий приватный на бесплатном тарифе GitHub, где защита веток для приватных репозиториев недоступна, поэтому она не включается. Вместо неё:

- Claude не отправляет изменения прямо в `main` — только через pull request и сливает его только при зелёной проверке и с разрешения владельца;
- «Выкладка» технически зависит от «Проверки» того же коммита (`needs`), поэтому код с упавшими тестами не попадёт на сервер, даже если окажется в `main`.

3. **«Выкладка» (`deploy`)** — после слияния в `main` или вручную. **Выкладка запускается только после того, как «Проверка» на этом же коммите прошла полностью**: зависимость `needs`. Если проверка красная, выкладка не начинается и администратор получает «❌ Тесты не прошли, выкладка отменена».
   1. Собирает Docker-образ из проверенного коммита и публикует его в приватный реестр GitHub (ghcr.io) с тегом версии; хранятся 3 последние версии.
   2. По ключу `deploy` заходит на сервер и записывает `.env` из секретов (права 600).
   3. Делает бэкап БД.
   4. Скачивает новый образ, останавливает бота (на 10–30 секунд, записей в это время нет), применяет миграции БД и запускает новую версию (`docker compose up -d`). После успешной проверки здоровья удаляет с сервера образы старше предыдущей версии.
   5. Проверяет здоровье за 60 секунд: контейнер запущен, БД открывается, миграции на версии кода, `getMe` к Telegram отвечает.
   6. При провале автоматически откатывается на предыдущую версию и восстанавливает БД из бэкапа.
   7. Сообщает администратору в Telegram: «✅ Версия 1.4.0 выложена» или «❌ Ошибка выкладки, вернул 1.3.2».
4. **«Откат» (`rollback`)** — вручную, с выбором одной из 3 последних версий.
5. **«Бот жив?» (`healthcheck`)** — раз в час проверяет, что бот отвечает. Если нет — пишет администратору в Telegram через Bot API, что именно не прошло (контейнер, БД, связь с Telegram, место на диске), и пробует перезапустить контейнер.
6. **«Очистить сервер» (`cleanup`)** — вручную: удаляет старые образы и временные файлы.

Тексты ошибок всех сценариев и подсказки, что исправить, — раздел 7.4.

**Данные на сервере.** БД и бэкапы лежат в отдельной папке (`/srv/bot/data`, Docker volume). Выкладка и откат её не трогают, удаляется она только вручную. Бот перезапускается автоматически при падении и после перезагрузки сервера (`restart: unless-stopped`).

**Стоимость.** Укладывается в бесплатные лимиты GitHub для приватного репозитория: одна выкладка — 3–5 минут работы GitHub Actions, проверка раз в час — секунды.

**Первый запуск — по шагам для владельца** (подробно в README):

1. Арендовать VPS (раздел 7.1), создать бота у @BotFather.
2. Создать пустой приватный репозиторий на GitHub и подключить его к сессии с Claude.
3. На своём компьютере выполнить `ssh-keygen -t ed25519 -f deploy_key -N ""` и внести секреты из таблицы.
4. Actions → «Настроить сервер» → Run. Дождаться зелёного результата и удалить `SERVER_ROOT_PASSWORD`.
5. Слить первый pull request с ботом. Выкладка запустится сама, и в Telegram придёт «✅ Версия … выложена».
6. Написать боту `/start` без ссылки: владелец, чей ID указан в `ADMIN_TG_IDS`, проходит анкету и становится администратором (раздел 3.0). Остальных пользователей он приглашает через «Админ» → «Пригласить».

### 7.4 Ошибки: понятно, что случилось и что исправить

**Принцип.** Любое сообщение об ошибке — пользователю, администратору или в отчёте CI/CD — отвечает на три вопроса:

1. **Что случилось** — простыми словами, без технических трассировок для пользователя.
2. **Почему** — если причина известна.
3. **Что сделать** — конкретное действие: пример правильного ввода, команда, имя секрета, раздел документа.

**Каталог ошибок.** Все известные ошибки собраны в одном модуле кода (`errors/catalog.py`). У каждой есть:

- код (например, `INPUT-NUMBER`, `LLM-402`, `TG-NET`, `CFG-ADMIN`);
- текст для пользователя;
- текст для администратора;
- подсказка «что сделать»;
- уровень: пользователю / администратору / в лог.

Из этого же модуля автоматически собирается раздел README «Что делать при ошибке» — таблица всех кодов. Тест проверяет, что у каждого кода заполнены текст и подсказка, а каждый код где-то используется.

**Целостность.** При ошибке ввода диалог не сбрасывается, уже введённое сохраняется в черновике. При внутренней ошибке изменение откатывается целиком (одна транзакция): полузаписанных данных не бывает.

#### 7.4.1 Пользователю

| СИТУАЦИЯ | КОД | СООБЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ) |
|---|---|---|
| Не число | `INPUT-NUMBER` | «Не понял число „4,5,1“. Напишите, например, 4,5 или 4.5» |
| Число вне диапазона | `INPUT-RANGE` | «Рост — от 120 до 230 см. Вы ввели 1780 — может, лишняя цифра?» (подсказка, если значение похоже на ×10 или ÷10 от допустимого) |
| Неверное время | `INPUT-TIME` | «Время пишите как 5:45, 5.45 или в секундах: 345» |
| Неверная дата | `INPUT-DATE` | «Дату пишите как 20.10 или 20.10.2026» |
| Будущая дата | `INPUT-FUTURE` | «Нельзя записать на 27.10 — это будущее. Сегодня 26.10» |
| «Другое» без нужных полей | `INPUT-FOOD-LINE` | «Не хватает: углеводы. Формат: название, ккал, белки, жиры, углеводы, [цена]. Пример: Маффин 320 4,5 15 41 90» |
| Подходы записаны неверно | `INPUT-SETS` | «Не понял подходы „4×“. Пишите 4×8 — четыре подхода по 8, или по подходам: 8 8 7 6» |
| Подходы без веса | `INPUT-WEIGHT-FIRST` | «Сначала вес — напишите число, например 60. Потом подходы: 4×8» |
| Своё упражнение с таким названием уже есть | `INPUT-EXERCISE-DUPLICATE` | «Упражнение „Скакалка“ у вас уже есть. Напишите другое название» |
| Привычка с таким названием уже есть | `INPUT-HABIT-DUPLICATE` | «Привычка „Медитация“ уже есть. Напишите другое название» |
| Значения зарядки — не по одному на упражнение | `INPUT-WARMUP-LINE` | «Не хватает: Планка, Спина. Нужно значений: 4, по порядку набора. Например: 20 20 1:00 20» |
| Дубль названия | `INPUT-DUPLICATE` | «Рецепт „Коктейль“ уже есть. [Обновить] [Сохранить под другим именем]» |
| Город не найден | `CITY-NOT-FOUND` | «Не нашёл город „Масква“. Может, [Москва]? Или напишите иначе» |

| СИТУАЦИЯ | КОД | СООБЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ) |
|---|---|---|
| Сервис городов не отвечает | `CITY-SERVICE` | «Поиск городов сейчас не отвечает. Выберите кнопкой или пропустите — город можно указать позже в настройках» |
| Устаревшее меню | `UI-STALE` | «Это меню устарело. Вот главное меню 👇» |
| Чужая или подменённая кнопка | `ACCESS-FOREIGN` | «Эта кнопка не ваша — ничего не изменено. Вот главное меню 👇» |
| Нет приглашения | `ACCESS-NO-INVITE` | «Бот доступен по приглашению. Если у вас есть ссылка — откройте её ещё раз» |
| Приглашение истекло или исчерпано | `ACCESS-INVITE-EXPIRED` | «Эта ссылка больше не действует (истекла 20.10). Попросите новую у того, кто её прислал» |
| Пользователь заблокирован | `ACCESS-BLOCKED` | «Доступ к боту закрыт. Обратитесь к администратору» |
| Единственный администратор удаляет аккаунт | `ACCESS-LAST-ADMIN` | «Вы единственный администратор — аккаунт удалить нельзя. Сначала добавьте ещё один Telegram-ID в секрет ADMIN_TG_IDS» |
| КБЖУ вручную не четырьмя числами | `INPUT-KBJU` | «Напишите 4 числа через пробел: ккал, белки, жиры, углеводы. Пример: 2800 160 80 360» |
| Текст неподходящей длины (имя) | `INPUT-TEXT` | «Имя — от 1 до 32 символов. Сейчас 40» |
| ИИ не понял текст | `LLM-UNCLEAR` | «Не понял, что записать. Попробуйте так: „2 бедра на обед“ или „планка 6:15“» |
| Дневной лимит разборов | `LLM-USER-LIMIT` | «Сегодня использованы все 50 разборов текстом. Счётчик обнулится в 04:00, а пока — кнопками» |
| Сервис ИИ не отвечает | `LLM-UNAVAILABLE` | «Разбор текстом сейчас не отвечает. Попробуйте через пару минут или кнопками. Ничего не изменено» |
| Бюджет ИИ закончился | `LLM-BUDGET` | «Разбор текстом временно выключен. Администратор уже знает. Кнопки работают как обычно» |
| Слишком длинный текст | `LLM-TOO-LONG` | «Текст длиннее 1000 символов (в режиме заполнения — 4000). Разбейте на части» |
| Внутренняя ошибка | `INTERNAL` | «Что-то пошло не так, ничего не сохранено. Попробуйте ещё раз. Если повторится — код ошибки E-7F3A, администратор его уже получил» |

### 7.4.2 Администратору в Telegram

Каждое оповещение содержит:

- код и краткое описание;
- где случилось (раздел бота или сценарий);
- сколько раз за последний час;
- **что сделать** — по шагам, с именами секретов, командами и ссылкой на запуск GitHub Actions.

**Против спама:** одинаковые ошибки за час склеиваются в одно сообщение со счётчиком.

| СИТУАЦИЯ | КОД | ОПОВЕЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ) |
|---|---|---|
| Внутренняя ошибка в обработчике | `INTERNAL` | «⚠️ E-7F3A · «Еда → Добавить», пользователь #3 · KeyError 'unit' в food/service.py:142 · 1 раз за час. Данные не изменены. Передайте код Claude для исправления» |
| Неверный ключ модели | `LLM-401` | «🔑 DeepSeek отклонил ключ. Проверьте секрет `LLM_API_KEY` в GitHub и запустите «Выкладку» вручную» |
| Закончился баланс модели | `LLM-402` | «💸 На балансе DeepSeek 0 $. Разбор текстом выключен. Пополните баланс (раздел 7.2) — включится сам в течение 5 минут» |
| Слишком много запросов | `LLM-429` | «⏳ DeepSeek ограничил частоту запросов. Бот повторяет с паузой; если продолжится час — проверьте лимиты аккаунта» |
| Модель не отвечает | `LLM-DOWN` | «🛑 DeepSeek не отвечает 10 минут. Переключился на запасного провайдера / разбор выключен (если запасного нет)» |
| Бюджет на исходе | `LLM-BUDGET-80` / `LLM-BUDGET` | «📊 Потрачено 4 $ из 5 $ на ИИ в октябре» / «Лимит 5 $ исчерпан, разбор выключен до 1-го числа. Поднять лимит: секрет `LLM_MONTHLY_BUDGET_USD`» |
| Нет связи с Telegram | `TG-NET` | «📡 Сервер 6 минут не может достучаться до api.telegram.org — вероятно, блокировка у хостера. Проверьте: запустите «Бот жив?» вручную. Если повторяется — смените локацию VPS (раздел 7.1) или задайте прокси в секрете `TELEGRAM_PROXY`» (отправляет сценарий «Бот жив?» с серверов GitHub — у них связь с Telegram есть, даже когда у VPS нет) |
| Бэкап не сделан | `BKP-FAIL` | «💾 Бэкап за 26.10 не создан: на диске осталось 120 МБ. Запустите «Очистить сервер» в Actions (удалит старые образы) и «Бэкап сейчас»» |

| СИТУАЦИЯ | КОД | ОПОВЕЩЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ) |
|---|---|---|
| Мало места или памяти | `SYS-DISK` / `SYS-MEM` | «🧱 Диск занят на 87%. Запустите «Очистить сервер». Если не помогло — тариф с большим диском» |
| Внешний источник недоступен больше суток | `SRC-DOWN` | «🌤 Open-Meteo не отвечает 24 ч, погода в уведомлениях не показывается. Ничего делать не нужно, если не дольше 3 дней» |

#### 7.4.3 Ошибки запуска и настроек

При старте бот проверяет **все** настройки сразу и выводит **полный список** проблем, а не первую попавшуюся:

```
Бот не запущен — исправьте настройки (Settings → Secrets → Actions):
1. CFG-ADMIN: ADMIN_TG_IDS пуст — добавьте свой Telegram-ID (узнать:
@userinfobot).
2. CFG-TOKEN: BOT_TOKEN не похож на токен (ожидается 123456789:AA…) — скопируйте
заново у @BotFather.
3. CFG-LLM: LLM_BASE_URL не указан — для DeepSeek: https://api.deepseek.com
```

Этот список попадает в лог контейнера и в отчёт «Выкладки». Отправить его в Telegram при неверном токене нельзя, поэтому отчёт GitHub — основной канал.

#### 7.4.4 Отчёты CI/CD

- **Понятные имена шагов:** «1. Линтер», «2. Модульные тесты», «3. Интеграционные тесты», «4. Покрытие», «5. Миграции», «6. Пробный запуск», «7. Поиск секретов»; у выкладки — «Бэкап», «Миграции», «Проверка здоровья», «Откат».
- **Сводка запуска** (Job Summary на странице запуска в GitHub) при ошибке показывает таблицу:
  - какой шаг упал;
  - какие тесты не прошли — описание, «ожидалось / получено», файл и строка;
  - для покрытия — файлы и непокрытые строки ниже порога;
  - для миграции — какая миграция и текст ошибки базы;
  - для поиска секретов — файл и строка (сам секрет скрыт).
- **Тесты читаются как требования.** У каждого теста есть строка-описание со ссылкой на критерий, например `"""Раздел 9: «Коктейль» добавляет 322 ккал и 140 ₽"""`. Проверки выводят ожидаемое и фактическое значение: «ожидалось 322 ккал, получено 0». Поэтому по сводке сразу видно, какое требование нарушено.
- **Оповещения в Telegram о CI/CD** — с причиной и ссылкой на запуск:
  - «❌ Выкладка 1.4.0 не удалась на шаге «Миграции»: столбец habit.weekly_goal уже существует. Вернул 1.3.2, данные целы. Подробности: <ссылка>»;
  - «❌ Тесты на main не прошли (2 из 418): test_food_cocktail — ожидалось 322 ккал, получено 0. Выкладка отменена. <ссылка>».

- **«Настроить сервер» — подсказки для каждой типовой ошибки:**
  - «Не удалось войти по паролю root — проверьте `SERVER_ROOT_PASSWORD` и что сервер включён в панели хостера»;
  - «Вход по ключу не сработал — вход по паролю **не отключён**, чтобы вы не потеряли доступ. Проверьте `DEPLOY_SSH_PUBLIC_KEY` (должен начинаться с ssh-ed25519)»;
  - «api.telegram.org недоступен с этого сервера — смените локацию (раздел 7.1)»;
  - «API модели недоступен — проверьте `LLM_BASE_URL`».
- **«Очистить сервер» (`cleanup`)** — вспомогательный сценарий: удаляет старые Docker-образы и временные файлы и показывает, сколько места освобождено.

## 8. Этапы

1. **MVP** — ежедневная запись и наглядность:
   - приглашения, анкета, расчёт КБЖУ, профиль, цели;
   - изоляция данных, общий каталог, стартовый набор;
   - настраиваемое главное меню, список «Привычки», карточка дня;
   - граница суток 04:00, режим «Другой день» с выходом на любом шаге, перенос записей;
   - еда; зарядка с «Как в прошлый раз», «+шаг» по упражнениям и «Изменить»; свои привычки; отметка «Выходной»;
   - база упражнений; простая запись тренировок (зал, площадка, свободная) и бега;
   - команды текстом через ИИ с подтверждением и отменой;
   - статистика дня по выбранной привычке (картинка); обзор-светофор за неделю и месяц;
   - первоначальное заполнение через ИИ;
   - админ; экспорт в CSV; бэкап раз в 2 дня;
   - развёртывание через GitHub Actions: настройка сервера, проверка, выкладка, откат, «Бот жив?».
2. **v2** — умные тренировки и уведомления:
   - планы, сборка тренировки с фильтрами (пол, резинка, «лёжа на земле»), самочувствие, тип сессии;
   - умная прогрессия, плато, разгрузки, лестницы упражнений с собственным весом;
   - подробные графики периодов; вес тела;
   - свои уведомления; готовые уведомления на данных бота (план на день, вечерний остаток, серия под угрозой, взвешивание, итоги недели, давно не было тренировки, рекорды);
   - рассылка от администратора;
   - **обмен между пользователями:** «Поделиться» у рецепта, продукта, плана тренировки или привычки создаёт код или ссылку; получатель видит карточку и

нажимает «Добавить к себе» — у него появляется своя копия, связь с оригиналом не сохраняется;

- **привычки реже чем каждый день:** цель «N раз в неделю» (например, «баня 1 раз в неделю», «бег 2 раза в неделю»); светофор и серии считаются по неделям.

3. **v3** — внешние источники и ИИ-контент:
   - готовые уведомления с внешними данными: погода на сегодня, праздники; пожелания дня через ИИ; совет дня;
   - голосовые сообщения как команды;
   - еженедельный разбор питания и тренировок от модели; бюджет на еду за месяц; отягощение на улице.
4. **Следующие версии** — другие каналы и функции ассистента:
   - HTTP API поверх той же логики для мобильного и веб-приложения; вход в приложение через привязку к Telegram; push-уведомления. Интерфейсы приложения и веба в этих требованиях не проектируются — они описываются отдельно, когда до них дойдёт очередь;
   - новые функции цифрового ассистента, например краткое резюме выбранных чатов, — отдельными модулями. Ограничения Telegram и условия для резюме чатов описаны в документе архитектуры.

### 8.1 План разработки MVP по частям

MVP делается за 10 частей. Каждая часть — отдельный pull request (или несколько), который проходит «Проверку», выкладывается на сервер и сразу работает в Telegram. Следующая часть начинается, когда предыдущая принята владельцем. Все части ведутся в одной сессии с Claude по очереди: каждая — отдельным запросом после приёмки предыдущей. После каждой части Claude записывает в проект короткий отчёт: что сделано, что принято и какие решения приняты, — и выгружает обновлённые документы проекта в папку `docs/` репозитория.

**Готовность части (Definition of Done)** — часть принята, только если выполнено всё:

1. Код и тесты в pull request; «Проверка» зелёная (раздел 7.3).
2. **Покрытие тестами:**
   - бизнес-логика части — 100% строк и ветвлений;
   - новый код — не ниже 95%;
   - весь проект — не ниже 90%.
3. **Для каждого критерия раздела 9, относящегося к части, есть автоматический тест** с тем же примером (числа, даты, тексты кнопок).
4. **Поведенческие сценарии.** Для новых функций есть тесты, где пользователь в поддельном Telegram пишет, нажимает кнопки, ошибается, отвлекается и возвращается, а бот перезапускается (`tests/scenarios`); каталог сценариев — `docs/test-scenarios.md`.
5. Тесты всех предыдущих частей зелёные — регрессий нет.
6. Миграция БД (если есть) проверена на подъём и откат.

7. Часть выложена на сервер через «Выкладку», администратору пришло «✅».
8. Владелец проверил части в Telegram по чек-листу из описания pull request.
9. Ошибки части описаны в каталоге (раздел 7.4) и покрыты тестами: для каждого кода — тест, что в нужной ситуации пользователь или администратор получает именно этот текст.
10. README (включая таблицу «Что делать при ошибке») и CHANGELOG обновлены.
11. **Документы проекта обновлены и выгружены в репозиторий** (папка `docs/`): бизнес-требования, архитектура и диаграммы классов, диаграмма развертывания, отчёт о ходе разработки — каждый в актуальном виде после этой части. Порядок описан в `CLAUDE.md` репозитория.

| № | ЧАСТЬ | ЧТО ВХОДИТ | ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ) | РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА | ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Каркас, CI/CD, ошибки и первый администратор** | Структура проекта, конфиг из .env с проверкой всех полей сразу, БД и Alembic, структурированные логи; **каталог ошибок, коды E-xxxx, оповещения администратору со склейкой за час, сводки CI/CD**; Dockerfile и docker-compose; сценарии `bootstrap`, `ci`, `deploy`, `rollback`, `healthcheck`, `cleanup`; `/start` и регистрация администратора по `ADMIN_TG_IDS` (пока без анкеты); реестр модулей и каналов, User и Identity, ключи запросов, проверка границ модулей в CI | Конфиг: полный список проблем (`CFG-*`); роль по списку; каталог (у каждого кода есть текст и подсказка); склейка оповещений; миграции вверх и вниз; smoke-тест; CI краснеет при падающем тесте и низком покрытии, а сводка показывает тест и «ожидалось / получено» | Сервер настроен, бот отвечает владельцу «Привет, администратор», остальным — «по приглашению»; выкладка и откат работают | 3–4 |
| 2 | **Общий каркас диалогов** | Разбор чисел (точка и запятая), времени («5:45», «28.40»), дат с сообщениями | Все форматы чисел и времени, включая ошибочные; сброс по | Меню видно, кнопки отвечают «скоро»; отмена и сброс работают | 2–3 |

| № | ЧАСТЬ | ЧТО ВХОДИТ | ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ) | РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА | ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | `INPUT-*` из раздела 7.4.1; «Отмена» и /cancel; сброс через 15 минут с исключениями; устаревание кнопок; состояния диалогов в `DialogState`; проверка владельца callback-данных; главное меню и «Ещё» (пустые разделы) | таймеру и после перезапуска; «Это меню устарело»; подмена callback | | |
| 3 | **Регистрация и профиль** | Приглашения (создать, отозвать, лимит, срок), анкета из 12 шагов с «Назад», город (кнопки, нормализация, синонимы, Open-Meteo Geocoding), расчёт КБЖУ, цели с датой начала и историей, профиль в настройках с пересчётом, удаление аккаунта, изоляция данных | Формулы раздела 4.1 (примеры владельца и женщины), ограничения снижения, проверка ручных КБЖУ, город (регистр, «питер», «Кировск», «Масква» — на записанных ответах геокодера), изоляция A/B | Владелец регистрируется, получает 2800 / 160 / 80 / 360, может пригласить близких | 3–4 |
| 4 | **Дата записи и дни** | Граница 04:00, логический «сегодня», «Другой день» (кнопки «Вчера (дд.мм)», календарь, выход на любом шаге), перенос «📅 На вчера» / на дату, «🛌 Выходной», настройка главного экрана, карточка дня (каркас) | 00:20 → вчера, 04:05 → сегодня, 03:58–04:02; подписи кнопок в 02:00; отмена на каждом шаге; запрет будущих дат; подтверждение старше 30 дней | Можно выбрать прошедший день и выйти из режима; главный экран настраивается | 3–4 |

| № | ЧАСТЬ | ЧТО ВХОДИТ | ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ) | РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА | ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Еда** | Каталог (seed), свои рецепты и продукты, «Добавить к себе», запись порции, вес и штуки, множитель, «Другое» и «Сохранить как рецепт», записи дня (изменить, удалить, перенести), цена, цели по дате, карточка дня с КБЖУ | «Коктейль» → 322 / 26 / 9 / 39 и 140 ₽; «2 бедра» → 500 / 46 / 34 / 0; «Маффин» с точкой и запятой; копия КБЖУ при правке рецепта; цель на 01.10 и 22.10 | Ежедневный учёт еды целиком в боте | 3–4 |
| 6 | **Зарядка** | Набор и шаги по упражнениям, черновик, «Как в прошлый раз», «+шаг», «Изменить» (− / + / число), номер в дне, первая зарядка, личные цели и строка прогресса | 50 / 50 / 5:45 / 25 → «Планка +15 сек» → 6:00; «Отжимания +5» ×2; шаг 10; номер 2; «как в прошлый раз» до даты в режиме «Другой день»; темп к цели | Зарядка за 1–2 нажатия, прогресс планки | 2–3 |
| 7 | **Свои привычки** | Шаблоны и свои, три типа, быстрые значения, расписание, кнопки на главном экране, список «Привычки» (сортировка, обновление в том же сообщении), «Отметить несколько», серии, архив | Серия с выходными и днями не по расписанию; 3/3 → ✅; «Вода» +1,5; «Отметить несколько» до «Записать» и в прошедший день; изоляция | «👁 Глаза» за 1 нажатие, серии | 2–3 |
| 8 | **Тренировки и бег (простая запись)** | База упражнений (seed ≥ 120 с полями 3.4.1), запись зал / площадка / | Тоннаж 110 × 8 × 4 = 3520, «вес каждой» × 2; темп 5,2 км / 28:40 → 5:31 и | Записываешь зал и бег, история копится для умных | 3–4 |

| № | ЧАСТЬ | ЧТО ВХОДИТ | ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ) | РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА | ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | свободная, «Как в прошлый раз», подходы, тоннаж, длительность; бег с темпом, скоростью, рекордами; учёт в цели «тренировок в неделю» | 10,88; проверка нереального темпа; валидация полей базы упражнений | рекомендаций v2 | |
| 9 | **Команды текстом и заполнение через ИИ** | Клиент LLM (OpenAI-совместимый, DeepSeek, запасной провайдер), схема действий и проверка, карточка «Понял так» с «Исправить» и «Убрать», «Отменить всё» 10 минут, уточняющие вопросы, режим заполнения (до 4000 символов, группы, постранично, «Обновить / Пропустить»), лимиты и учёт расходов | 30 эталонных фраз на записанных ответах (в CI) + ручной прогон на реальной модели (не меньше 27 из 30); чужие и несуществующие объекты отбрасываются; API недоступен → «попробуйте кнопками»; лимит исчерпан | Правки одной фразой; владелец заполняет свои рецепты, цели и результаты | 4–5 |
| 10 | **Статистика, админ, экспорт, бэкап и приёмка MVP** | Картинки дня по выбранной привычке, обзор-светофор неделя / месяц / 3 месяца, «Текстом»; админ (пользователи, блокировка, каталог, расходы на ИИ); экспорт CSV с README.csv и «Одним архивом»; бэкап раз в 2 дня и «Бэкап сейчас»; | Цвета светофора по 4.10 на примере 22.10; ни одного запроса к ИИ при построении картинок; CSV — точка, ISO-даты, BOM, «4×8» → 4 строки; нет имени и ID в экспорте; бэкап по расписанию | MVP готов целиком | 4–5 |

| № | ЧАСТЬ | ЧТО ВХОДИТ | ТЕСТЫ (КРОМЕ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ) | РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА | ОБЪЁМ, МЛН ТОКЕНОВ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | полный прогон критериев MVP раздела 9 | | | |

**Итого:** около 30–40 млн токенов. Одна часть занимает 2–5 млн.

**Порядок и зависимости.**

- Части 1 → 2 → 3 → 4 идут строго по очереди: на них опирается всё остальное.
- Части 5, 6, 7, 8 независимы друг от друга, их порядок можно менять.
- Часть 9 — после 5–8, потому что ИИ должен уметь записывать всё.
- Часть 10 — последней.

**Минимальный рабочий прототип** — части 1–5: бот на сервере, регистрация, дни и еда. Это около 40% объёма MVP, им уже можно пользоваться каждый день.

## 9. Критерии приёмки

### MVP

**Регистрация и профиль**

☐ Пользователь с ID из `ADMIN_TG_IDS` пишет `/start` без ссылки → анкета → роль «Администратор», в «Ещё» есть «Админ».

☐ Другой ID без приглашения — «Бот доступен по приглашению»; отозванный или исчерпанный код не работает.

☐ ID убран из `ADMIN_TG_IDS` → после перезапуска роль снята, данные на месте; пустой `ADMIN_TG_IDS` — бот не стартует с понятной ошибкой.

☐ Администратора нельзя заблокировать или удалить через бота.

☐ Анкета не спрашивает часовой пояс и темп; дата рождения в будущем — ошибка ввода.

☐ «Мужчина, 23 года, 178 см, 75 кг, лёгкая активность, набор» → 2800 ккал / Б 160 / Ж 80 / У 360.

☐ «Женщина, 30 лет, 165 см, 60 кг, средняя активность, поддержание» → 2050 ккал / Б 110 / Ж 55 / У 280.

☐ Вес «77.5» и «77,5» сохраняются одинаково.

☐ Изменение веса предлагает пересчёт; новая цель действует с сегодня, прошлые итоги не меняются.

**Изоляция**

☐ Пользователь B не видит рецептов, записей, привычек и уведомлений A; подменённый callback получает отказ.

☐ Удаление аккаунта стирает все данные; экспорт содержит только свои данные.

**Еда и зарядка (аккаунт владельца)**

- [ ] «Еда» → «Коктейль»: 322 ккал / Б 26 / Ж 9 / У 39 и 140 ₽ за 2 нажатия.
- [ ] «Куриные бёдра» → «2 шт»: 500 ккал / Б 46 / Ж 34 / У 0.
- [ ] «Маффин 320 4.5 15 41» и «Маффин 320 4,5 15 41» дают одинаковую запись; «4,5,1» — подсказка без сброса.
- [ ] Правка рецепта не меняет прошлые записи.
- [ ] После зарядки 50 / 50 / 5:45 / 25: «Зарядка» → «Записать» одним нажатием записывает 50 / 50 / 5:45 / 25.
- [ ] «Планка +15 сек» → «Записать» записывает 50 / 50 / 6:00 / 25.
- [ ] «Отжимания +5» дважды → 60.
- [ ] Вторая зарядка за день получает номер 2.
- [ ] Шаг отжиманий изменён на 10 → кнопка показывает «Отжимания +10».
- [ ] «Изменить» показывает «−» и «+» для каждого упражнения.
- [ ] Остаток по цели на дату: 01.10 — от 2410 ккал, 22.10 — от 2800.

**Дата записи и прошедшие дни**

- [ ] Запись 25.10 в 00:20 попадает в 24.10; запись в 04:05 — в 25.10; ввод с 03:58 по 04:02 — в 24.10.
- [ ] 25.10 в 02:00 кнопка «Вчера» показывает «Вчера (23.10)», так как логический сегодняшний день — 24.10.
- [ ] Экран «Другой день» 25.10 днём показывает «Вчера (24.10)», «Позавчера (23.10)» и далее даты в формате (дд.мм).
- [ ] «✕ Отмена» на экране выбора даты и в календаре — режим не включается, записей нет.
- [ ] В режиме 20.10 при вводе граммов «Вернуться к сегодня» → «Выйти без сохранения?» → «Да»: незавершённая запись не создана, режим выключен.
- [ ] В режиме 20.10 «Коктейль» попадает в 20.10, остаток считается от 2800; после 15 минут бездействия следующая запись — в сегодня с кнопкой «📅 Нет, за 20.10».
- [ ] Будущую дату выбрать нельзя; дата старше 30 дней требует подтверждения.
- [ ] «📅 На вчера» переносит запись, итоги обоих дней пересчитаны; кнопка работает и через час после записи.
- [ ] «🛌 Выходной» 24.10: в светофоре день серый, серия привычки не прерывается.

**Сброс незаконченного ввода**

- [ ] «Другой день» → «Вчера» → «Записи дня» → «Еда» → «Изменить количество», 15 минут без действий: количество не изменено, режим выключен, бот ничего не прислал; нажатие старой кнопки → «Это меню устарело» и главное меню.
- [ ] Черновик зарядки «Планка +15 сек» без «Записать», 15 минут без действий: зарядка не записана, следующий экран зарядки снова начинается со значений прошлой зарядки.

- [ ] Неподтверждённая карточка команды текстом через 15 минут не выполняется по старой кнопке «Выполнить всё».
- [ ] Идущая тренировка с паузой 20 минут не сбрасывается; через 3 часа без действий завершается с записанными подходами.
- [ ] Сброс срабатывает и после перезапуска бота.

**Город**

- [ ] В анкете и настройках есть кнопки «Москва», «Санкт-Петербург», «Череповец» и «Другой».
- [ ] «МОСКВА», «москва» и « Москва » распознаются как Москва; «питер» и «СПб» — как Санкт-Петербург; «ростов-на-дону» и «Ростов на Дону» — один город.
- [ ] «Кировск» показывает выбор с регионами; «Масква» — «Не нашёл» и вариант «Москва» кнопкой.

**Тренировки и бег (простая запись)**

- [ ] «Тренировка» → «Зал» → «Присед со штангой» → «Как в прошлый раз (110 кг 4×8)» → «Завершить» → «70 мин»: записаны 4 подхода, тоннаж 3520 кг.
- [ ] Бег 5,2 км за 28:40 → темп 5:31 мин/км, 10,88 км/ч; «28.40» и «28:40» равнозначны.
- [ ] Бег засчитывается в цель «тренировок в неделю».

**Привычки**

- [ ] Шаблон «Зарядка для глаз» с «На главном экране» добавляет кнопку «👁 Глаза»; одно нажатие → 1/3; «Отменить» удаляет.
- [ ] Цель 3/3 → «✅» и серия; при выполненной цели 23.10 и 24.10 серия 25.10 — 3 дня.
- [ ] «Вода»: нажатие +1, «Другое значение» → «1.5» даёт +1,5.
- [ ] «Отметить несколько» ничего не пишет до «Записать»; в режиме «Другой день» пишет в выбранную дату.

**Команды текстом**

- [ ] «вчера на обед было 2 бедра и пакет гречи, а коктейль сегодня удали» → карточка с 3 действиями, данные не меняются до «Выполнить всё».
- [ ] «Убрать: 3» исключает пункт; после выполнения «Отменить всё» возвращает данные как было.
- [ ] Неоднозначное «творог» → вопрос с кнопками рецептов.
- [ ] Действие с чужим или несуществующим объектом отбрасывается при проверке.
- [ ] API недоступен → сообщение «попробуйте кнопками», данные не меняются.
- [ ] На наборе из 30 эталонных фраз разбор верен не меньше чем в 27.

**Статистика**

- [ ] «Итоги» → «Еда» присылает картинку с 4 полосами и таблицей блюд; за 22.10 жиры 112 / 80 окрашены красным (140%), углеводы 289 / 360 — жёлтым (80%), расход 760 ₽, 3 блюда без цены.

- [ ] Бот помнит последнюю выбранную привычку; «Текстом» даёт ту же таблицу моноширинным блоком.
- [ ] «Неделя» присылает одну картинку-светофор по всем целям; клетки «Выходных» серые.
- [ ] При построении статистики нет ни одного запроса к ИИ (проверяется тестом).

**Администрирование**

- [ ] Админ создаёт приглашение, видит пользователя без содержимого дневника, блокирует его.
- [ ] Бэкап приходит раз в 2 дня; «Бэкап сейчас» присылает файл сразу.
- [ ] После нескольких бэкапов и выкладок на сервере лежит одна копия БД и не больше двух образов бота; если новый бэкап не удался, предыдущая копия остаётся на месте.

**Развёртывание**

- [ ] «Настроить сервер» на чистом Ubuntu 24.04 завершается зелёным: Docker установлен, вход по паролю и под root отключён, вход `deploy` по ключу работает, Telegram и API модели доступны.
- [ ] Повторный запуск «Настроить сервер» ничего не ломает.
- [ ] Pull request с падающим тестом, с покрытием ниже порога, с неработающей миграцией или с найденным секретом получает красную «Проверку», и Claude его не сливает.
- [ ] Все изменения попадают в `main` через pull request: каждый коммит в `main` — слияние PR.
- [ ] Если «Проверка» на коммите в `main` красная, «Выкладка» не запускается, администратору приходит «❌ Тесты не прошли».
- [ ] В CI нет ни одного реального запроса к языковой модели и Telegram.
- [ ] Слияние в `main` выкладывает новую версию без ручных действий; администратору приходит «✅ Версия … выложена»; данные пользователей сохранены.
- [ ] Версия, которая не проходит проверку здоровья, автоматически откатывается на предыдущую, администратору приходит «❌».
- [ ] «Откат» возвращает выбранную версию.
- [ ] Остановленный вручную контейнер «Бот жив?» обнаруживает в течение часа, сообщает администратору и перезапускает.
- [ ] После перезагрузки сервера бот поднимается сам.
- [ ] В репозитории и логах Actions нет токенов, ключей и паролей.

**Архитектура**

- [ ] Логика (сценарии и расчёты) не импортирует aiogram — это проверяет линтер в CI.
- [ ] Сценарии записи еды, зарядки и привычек покрыты тестами без Telegram и дают тот же результат, что и через кнопки.

- [ ] Повторно доставленный апдейт Telegram (тот же `update_id`) не создаёт вторую запись.
- [ ] Telegram-ID пользователя хранится только в `Identity`; удаление аккаунта стирает и её.
- [ ] Удалённая запись не видна в боте и в итогах, а через 30 дней стирается совсем.

**Понятные ошибки**

- [ ] Ввод «4,5,1» в поле веса → «Не понял число „4,5,1“. Напишите, например, 4,5 или 4.5», черновик сохранён.
- [ ] Рост «1780» → подсказка «может, лишняя цифра?».
- [ ] «Маффин 320 4,5 15» → «Не хватает: углеводы» с примером.
- [ ] Внутренняя ошибка: пользователь видит код E-xxxx, администратор получает оповещение с тем же кодом, разделом и файлом; данные не изменены; 5 одинаковых ошибок за час — одно оповещение со счётчиком.
- [ ] Ответ DeepSeek 402 → пользователю `LLM-BUDGET`, администратору «💸 … пополните баланс»; 401 → подсказка про `LLM_API_KEY`.
- [ ] Пустой `ADMIN_TG_IDS` и неверный `BOT_TOKEN` одновременно → в отчёте «Выкладки» оба пункта с подсказками.
- [ ] Падающий тест в CI → в сводке запуска имя шага, описание теста со ссылкой на критерий и «ожидалось / получено»; администратору — «❌ Тесты не прошли» со ссылкой.
- [ ] Ошибка миграции при выкладке → откат и сообщение с названием шага и текстом ошибки базы.
- [ ] У каждого кода в каталоге есть текст и подсказка; таблица в README совпадает с каталогом. **Первоначальное заполнение**
- [ ] Сообщение со всеми 4 рецептами владельца из раздела 6.2 → карточка «Рецепты: 4»; после подтверждения КБЖУ и цены совпадают с таблицей 6.2.
- [ ] Сообщение «цели: с 22.09.2026 2410/140/70/305, с 09.10.2026 2800/160/80/360» создаёт обе цели; остаток за 01.10 считается от 2410, за 22.10 — от 2800.
- [ ] Повторная отправка тех же рецептов предлагает «Обновить / Пропустить», дублей нет.
- [ ] Сообщение длиной 3500 символов разбирается; карточка листается по страницам.

**Хранение и экспорт**

- [ ] В боте нет функции загрузки файлов; ни одна функция не читает и не пишет файлы с данными пользователей.
- [ ] Экспорт за период присылает CSV-файлы из раздела 3.12 и README.csv со словарём колонок.
- [ ] Для дня с записями из примера 22.10 в `daily_summary.csv`: `kcal = 2947.24`, `kcal_goal = 2800`, `cost_rub = 760` — с десятичной точкой; файл открывается в Excel без «кракозябр».
- [ ] В `workouts.csv` подход «4×8» развёрнут в 4 строки.

- [ ] В экспорте нет имени и Telegram-ID; временные файлы удаляются после отправки.
- [ ] «Одним архивом» присылает ZIP с теми же файлами.

### v2

**Умные тренировки**

- [ ] Площадка, «Резинка с собой? — Нет»: в собранной тренировке нет упражнений с резинкой, с отягощением и «лёжа на земле».
- [ ] Для женщины в автоподборе нет шраг; для мужчины — нет отведения бедра в тренажёре; при «Показывать все» они доступны.
- [ ] «Всё тело, 60 мин» в зале: 5–6 упражнений, есть присед или выпад, тяга бедром, жим и тяга.
- [ ] Присед 110 кг 4×8 (диапазон 6–8), пауза 7 дней, обычная сессия → 112,5 кг, причина «все подходы 8/8».
- [ ] То же с паузой 16 дней → 110 кг без прибавки; с паузой 35 дней → 100 кг (−10% = 99, округлено до шага 2,5); с паузой 50 дней → 87,5 кг (−20% = 88) и пометка «вкатывание».
- [ ] Самочувствие «Устал» → лёгкая сессия: присед 100 кг (110 − 10% = 99, округлено до шага), 3 подхода вместо 4.
- [ ] 6-я неделя от 10.10.2026 (14–20.11) — разгрузка.
- [ ] e1RM без роста > 1% за 4 сессии → медленная прогрессия, вес растёт только после 2 сессий подряд на верхней границе.
- [ ] Подтягивания 4×10 при диапазоне 6–10 две сессии подряд → предлагается следующий вариант лестницы.

**Уведомления**

- [ ] Уведомление «👁 Глаза, каждый день, 10:00 / 13:00 / 16:00, если не сделано» создаётся не больше чем за 6 нажатий без ввода текста.
- [ ] Если глаза уже 3/3, уведомления в этот день не приходят; «⏰ +15 мин» повторяет через 15 минут.
- [ ] В тихие часы уведомления не приходят.

### v3

- [ ] Погода приходит в 07:00 по городу из профиля пользователя; у двух пользователей из разных городов — разная погода. Если Open-Meteo недоступен, «План на день» приходит без блока погоды.
- [ ] 100 сгенерированных пожеланий одного пользователя не содержат совпадений и пар с похожестью ≥ 0,5.

## 10. Открытые вопросы

**Решено**

- [x] Город владельца — Москва.
- [x] Лимит расходов на API модели — 5 $ в месяц на всех; при исчерпании — только кнопки.
- [x] Команды текстом — в MVP.
- [x] Зал владельца: гантели с шагом 1 кг, есть блины по 1,25 кг (учтено в 6.2).
- [x] Готовые уведомления — текущий набор из раздела 3.9.2, в порядке этапов раздела 8.
- [x] Доступ — только по приглашению.
- [x] Цель «Снижение веса» нужна, с ограничениями раздела 4.
- [x] Админ не видит чужие дневники.
- [x] Обмен рецептами, продуктами, планами и привычками между пользователями — в v2.
- [x] Дата рождения владельца в коде не задаётся: владелец — обычный пользователь и вводит её сам.
- [x] Хостер — HOSTKEY, vm.pico в Нидерландах (1 vCPU / 1 ГБ / 40 ГБ, ~490 ₽/мес, оплата картой «Мир»).
- [x] Репозиторий — приватный `habit-bot`.
- [x] Слияние pull request — Claude сливает сам после явного разрешения владельца и зелёной проверки.
- [x] Куриное бедро (филе) — ≈ 120 г за 1 шт, 72 ₽ за 1 шт при 600 ₽/кг; можно поправить в настройках.
- [x] Рецепты «Своя шаурма», «Творог на массу», «Обед кускус», «Обед фасоль» — убраны, владелец внесёт позже.
- [x] Привычки с целью «N раз в неделю» — в v2.
- [x] Логика не зависит от Telegram; мобильное и веб-приложение — в следующих версиях, их интерфейсы пока не проектируются (раздел 8).
- [x] Все части MVP разрабатываются в одной сессии по очереди, после приёмки предыдущей (раздел 8.1).
- [x] Репозиторий остаётся приватным, защита ветки `main` не включается; от выкладки непроверенного кода защищает зависимость «Выкладки» от «Проверки» (раздел 7.3).

**Открытые**

- [ ] Как пополнять баланс DeepSeek — российской картой напрямую нельзя. (владелец разберётся позже; варианты — раздел 7.2: зарубежная карта, посредник или российский агрегатор с оплатой в рублях; предоплата 5–10 $)

**Как начать разработку:** создайте пустой приватный репозиторий `habit-bot`, подключите его к сессии с Claude и попросите сделать **часть 1** из раздела 8.1. Следующие части — в той же сессии, по очереди после приёмки предыдущей.